

卒業論文 2025 年度（令和 7 年度）

IP-AN: IP native Access Node - IP ルーティングを利用した GTP レスな U-Plane とモビリティの実現

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 前期博士課程
澤田 開杜

IP-AN: IP native Access Node - IP ルーティングを利用した GTP レス
な U-Plane とモビリティの実現

近年、モバイルシステムは社会のデジタル化を支える不可欠な社会基盤となっている。第 5 世代移動通信システム (5G) の登場により、モバイルシステムが提供する通信はより高速・大容量になった。5G は Multi-access Edge Computing (MEC) という、ユーザに近い場所でのサービス提供を可能にする新しい要素も導入している。

前世代の 4G と比べ、5G では帯域や遅延、接続数などの性能が大幅に向上した一方、音声通信が主流であった時代の回線交換方式の思想を継承しており、中央集権的なアーキテクチャを持つ。この中央集権による回線交換的アプローチにより、現在のモバイルシステムは通信事業者がユーザを一元的に管理しやすい利点を有する。一方、ユーザ端末の通信は必ず中央のコア装置 (UPF) を経由するため、MEC 宛の特定の通信だけを中央装置を経由せずに届けることが困難であり、通信の柔軟性が制限される問題がある。さらに、中央装置の故障による大規模な通信障害も報告されている。加えて、ユーザ端末の移動時 (HO) には多数の制御信号が発生し、中央装置に負荷が集中する。

そこで本論文は、これらの課題を解決するモバイル通信アーキテクチャとして、アクセスノード (AN) の IP ネイティブ化を提案する。本論文で提案するアーキテクチャは、インターネットの根幹を支える自律分散的な IP ルーティング技術をモバイルシステムに適用することをキーアイデアとしたアプローチである。このアプローチにより、特定の中央装置に依存しない柔軟な通信経路の構築と、高い耐障害性を実現する。

本論文では、まず提案アーキテクチャが従来方式や先行研究と比較して、通信の柔軟性と耐障害性の面で優位性を持つことを定性的に論じる。次に、提案アーキテクチャの実現性を示すため、標準的なオープンソースソフトウェア (OSS) を用いてプロトタイプを実装した。その上で、実装したプロトタイプが、標準的なモバイルシステムと同等の HO 処理を正常に完了できることを実験的に確認した。最後に、HO 時に交換される制御信号数を定量的に評価し、提案アーキテクチャによって HO 時の制御信号数を削減できることを示した。提案手法により、従来のモバイルシステムが抱える、通信の柔軟性の制限、耐障害性の問題、制御信号量の削減を解決できることが示された。

キーワード：

1. 5G モバイル通信 2. RAN コア分離 3. IP ルーティング

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 前期博士課程
澤田 開杜

IP-AN: IP native Access Node - Realization of GTP-less U-Plane and Mobility Using IP Routing
--

In recent years, mobile systems have become indispensable social infrastructure that underpins the digitalization of society. With the advent of fifth-generation (5G) mobile communication systems, the data services provided by mobile networks have achieved higher throughput and larger capacity. 5G has also introduced a new architectural element called Multi-access Edge Computing (MEC), which enables service provisioning in close proximity to end users.

Compared with the previous-generation 4G system, 5G has significantly improved performance in terms of bandwidth, latency, and the number of simultaneously connected devices; however, it still inherits the design philosophy of circuit-switched networks from the voice-centric era and thus adopts a highly centralized architecture. Owing to this centralized, circuit-switching-oriented approach, current mobile systems offer the advantage that mobile network operators can centrally and uniformly manage users. On the other hand, because all user traffic must traverse centralized core entities, namely the User Plane Function (UPF), it is difficult to deliver only specific MEC-destined traffic directly to edge sites without passing through the central core, which limits the flexibility of communication paths. Moreover, large-scale service outages caused by failures of such central entities have been reported. In addition, when user equipment (UE) moves and a handover (HO) occurs, a large number of control-plane messages are generated, concentrating the signaling load on the central entities.

To address these issues, this paper proposes an IP-native access-node (AN) architecture for mobile networks. The key idea of the proposed architecture is to apply the autonomous and distributed IP routing techniques that underpin the Internet to mobile systems. This approach enables the construction of flexible communication paths that do not depend on specific centralized nodes and achieves high fault tolerance.

First, we qualitatively discuss how the proposed architecture provides advantages in terms of communication flexibility and fault tolerance compared with conventional architectures and prior work. Next, to demonstrate its feasibility, we implement a prototype using standard open-source software (OSS). We experimentally confirm that the implemented prototype can successfully complete handover procedures equivalent to those in standard mobile systems. Finally, we quantitatively evaluate the number of control-plane messages exchanged during handover and show that the proposed architecture reduces the signaling overhead during HO. These results indicate that the proposed approach can mitigate the limitations on communication flexibility, improve fault tolerance, and reduce the volume of control-plane signaling inherent in conventional mobile systems.

Keywords :

1. 5G mobile communication 2. RAN Core convergence 3. IP routing

Keio University Graduate School of Media and Governance, Master's Program
Kaito Sawada

目次

第1章 序論	1
1.1 背景	1
1.2 論文の構成	1
第2章 標準モバイルアーキテクチャとインターネットアーキテクチャの比較	2
2.1 モバイルシステム全体概要	2
2.1.1 5G モバイルシステムの基本構成	2
2.1.2 5G Core Network Functions	3
2.1.3 5G User Plane Architecture	5
2.1.4 UE 通信確立の流れ	8
2.1.5 モビリティ管理と Xn ハンドオーバー	8
2.2 IP ルーティング技術の基礎と利点	9
2.2.1 ルーティングの原理	9
2.2.2 動的ルーティングプロトコル	10
2.2.3 ネットワークスライシングとトラフィックエンジニアリング	11
2.3 現在のモバイルアーキテクチャが抱える課題	12
2.3.1 通信柔軟性の制限	12
2.3.2 耐障害性の制約	13
2.3.3 制御信号集中の制約	14
第3章 関連研究と既存解決アプローチの分析	24
3.1 課題解決アプローチの分類と評価観点	24
3.2 通信プレーンアプローチ	24
3.2.1 Flat UP: Toward RAN-Core Convergence for the 6G User Plane	24
3.2.2 SRv6 MUP	25
3.3 制御プレーンアプローチ	27
3.3.1 A Scalable and Fault-Tolerant 5G Core on Kubernetes	27
3.3.2 ADMobile (Autonomous Decentralized Mobile)	28
3.4 三大課題解決に対する統合的アプローチの必要性	29
第4章 IP ルーティングベース自律分散アーキテクチャによるアプローチ	32
4.1 設計要件	32
4.2 アーキテクチャ全体概要	33

4.3	詳細設計	36
4.3.1	提案手法における UE 通信確立の流れ	36
4.3.2	提案手法における HO の流れ	39
第 5 章	プロトタイプ実装	42
5.1	実装環境	42
5.2	トポロジの詳細構成	43
5.3	ルーティングの詳細	45
5.4	UERANSIM への提案手法の実装	47
5.5	実装上の課題と解決策	47
第 6 章	評価	51
6.1	評価方針と実験設計	51
6.2	提案手法の動作検証	51
6.3	通信柔軟性と耐障害性の定性分析	51
6.4	HO 制御信号量の定量分析	52
第 7 章	考察と議論	55
7.1	提案手法の効果と意義	55
7.2	デプロイ時の考慮事項についての議論	55
第 8 章	結論	57
8.1	研究成果の総括	57
8.2	今後の展望	57
	謝辞	58
	付録	62

目 次

2.1	5G モバイルシステムの簡略図	3
2.2	5G モバイルシステムの規模	4
2.3	5G Core Network Functions の概要	6
2.4	5GS U-Plane のプロトコルスタック	6
2.5	実際のモバイル事業者における U-Plane 構成例 (堀場らの論文 [1] 図 1(b) より引用)	7
2.6	PDU Session Establishment のシーケンス例	15
2.7	GTP トンネルを用いたハンドオーバーの概念図	16
2.8	標準的な Xn HO のシーケンス	17
2.9	IP ルーティングの概念	18
2.10	ルーティングテーブルの例	19
2.11	トラフィックエンジニアリングが必要なネットワーク構成例	19
2.12	ネットワークスライシングの概念図	20
2.13	ULCL による MEC 実現の概念図	21
2.14	ULCL におけるステート管理の複雑性	22
2.15	UPF 障害時の影響範囲	23
3.1	SRv6 MUP アーキテクチャの概要 (堀場らの論文 [1] 図 2 より引用)	26
4.1	提案アーキテクチャと標準 5GS の違い (概要)	34
4.2	提案アーキテクチャと標準 5GS の U-Plane プロトコルスタックの違い	35
4.3	提案手法における PDU Session Establishment のシーケンス	37
4.4	提案手法における Xn HO のシーケンス	38
4.5	HO 時の三角ルーティング動作	40
5.1	実装環境のトポロジ	43
5.2	実装環境の詳細構成	44
5.3	UERANSIM gNB のアーキテクチャと提案手法の主な実装箇所	48
5.4	提案手法における U-Plane 処理の概要 (DL)	49
5.5	Xn HO シーケンスにおける Handover Request の準備から Handover Request Acknowledgment までのフロー	50
6.1	提案手法のハンドオーバー機能動作検証結果	52
6.2	提案手法と 3GPP アーキテクチャの制御信号キャプチャポイント	53

6.3	提案手法と 3GPP アーキテクチャのハンドオーバー制御信号量比較	54
6.4	経路広告ノード数を変化させた際の提案手法と 3GPP アーキテクチャのハ ンドオーバー制御信号量比較	54
7.1	定性評価結果	56

表 目 次

3.1 標準 5GS と既存研究の比較	29
5.1 実験に使用したマシンの構成	43

第1章 序論

1.1 背景

モバイルシステムの社会的的重要性

- 5G 普及による社会基盤としての位置づけ
- スライシング, MEC といった新アプリケーションの要求増大
- 大規模災害時の通信継続性への社会的期待

従来のモバイルアーキテクチャの設計思想

- 回線交換方式の歴史的経緯と利点
- 5G における NF 分離と Service Based Architecture
- 根本的には専用回線を IP の上に構築した回線交換的中央集権構造

従来のモバイルアーキテクチャの抱える課題一旦 intro はあとにする...

1.2 論文の構成

本論文における以降の構成は次の通りである。1章では、本論文の概要及び構成を述べる。2章では、本論文を読むにあたって必要となる技術的基盤を整理し、現在のモバイルアーキテクチャの抱える課題を明らかにする。3章では、既存研究を分析し、本研究の位置づけを明確化する。4章では、提案アーキテクチャの設計要件、全体構成、技術的実現方法を体系的に提示する。5章では、提案アーキテクチャの実現可能性を示すため、実際のプロトタイプ実装を通じて技術的詳細と課題解決策を提示する。6章では、実装したプロトタイプの動作確認と性能評価を通じて、提案手法の有効性を定量的・定性的に実証する。7章では、研究成果を総合的に考察し、実環境へ適用する際に発生する要件について議論する。8章では、研究成果を総括し、解決した課題と残った将来展望を明確にして論文を締めくくる。

現在のモバイルシステムアーキテクチャは、中央集権的な制御構造に起因する耐障害性の制約を抱えている。

第2章 標準モバイルアーキテクチャとインターネットアーキテクチャの比較

本章では、本研究の理解に必要な技術的基盤を整理し、現在のモバイルアーキテクチャの根本的課題を明らかにする。

2.1 モバイルシステム全体概要

本節では、5G モバイルシステムの全体構成と技術的基盤について説明し、後章で提案する新しいアーキテクチャとの比較のための技術的前提を整理する。5G システムは従来の移動通信システムから進歩したアーキテクチャを採用しており、Control Plane と User Plane の分離、Service-Based Architecture の導入、そして高度なモビリティ管理機能により、多様なサービス要求に対応している。しかし同時に、中央集権的な制御構造に起因する課題も抱えている。本研究でフォーカスする課題を理解するため、5G モバイルシステムの基本構成要素とその設計思想を整理する。

2.1.1 5G モバイルシステムの基本構成

図 2.1 に、5G モバイルシステムの基本構成を簡略化した図を示す。5G モバイルシステム (5GS) は大きく分けて、無線アクセスネットワーク (RAN: Radio Access Network) とユーザ通信のゲートウェイとなる UPF、RAN や UPF、ユーザ端末 (UE: User Equipment) の制御を担当する中央のコントローラ群から構成される。RAN は、UE と無線接続を確立し、無線リソースの管理や UE へのデータ転送を担当する。RAN が無線アクセスネットワークを意味する用語であるのに対し、RAN の中で無線接続を実際に提供する物理的な基地局単体のことを gNodeB (gNB: next-generation NodeB) と呼ぶ。中央のコントローラ群には、ユーザ認証、セッション管理、モビリティ管理など、機能ごとに分割された複数のネットワーク機能 (NF: Network Function) が存在し、これらが協調してモバイルシステム全体の制御を行う。

図 2.2 に、一つのモバイルキャリアにおける、モバイルシステム全体の規模を概略した例図を示す。モバイルシステムは全国規模で運用される大規模な通信システムであり、分散する UE や gNB を中央のコントローラ群が一括して管理する形態をとっている。一つ

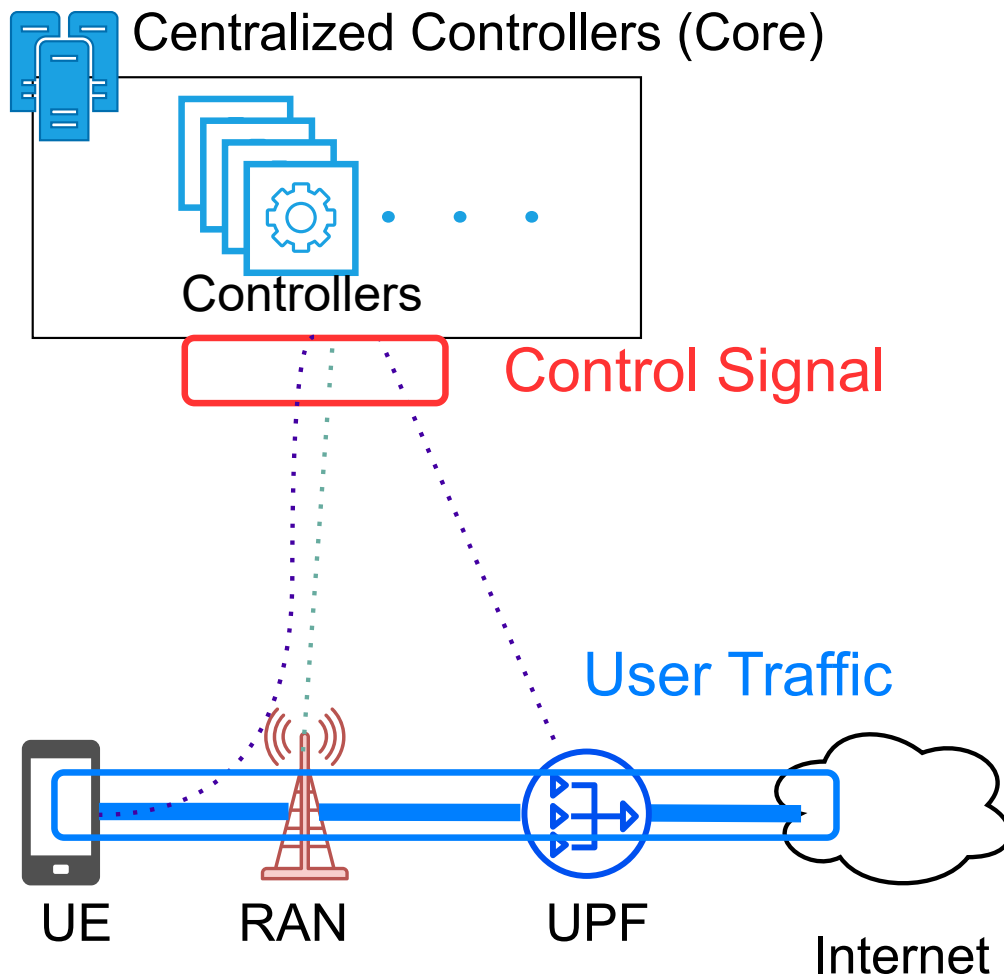


図 2.1: 5G モバイルシステムの簡略図

のモバイルキャリアは、およそ数百万から数千万の UE を収容し、通信サービスを提供する。全国に数万の gNB が存在し、各基地局は数十から数百の UE を収容する。一方、(UPF: User Plane Function) は運用コストが高いこと、金銭コストが高いことから、一つのモバイルキャリアでも全国に数セットしか配置されていないことが多い。コアネットワークの NF 群もまた、数十から数百台のサーバからなる 1 つの巨大なクラスタとして構築される。

2.1.2 5G Core Network Functions

図 2.3 に、主要な 5G コアネットワーク機能と各エンティティ間のインターフェース構成を示す。この図では、Control Plane と User Plane の分離が明確に表現されており、各

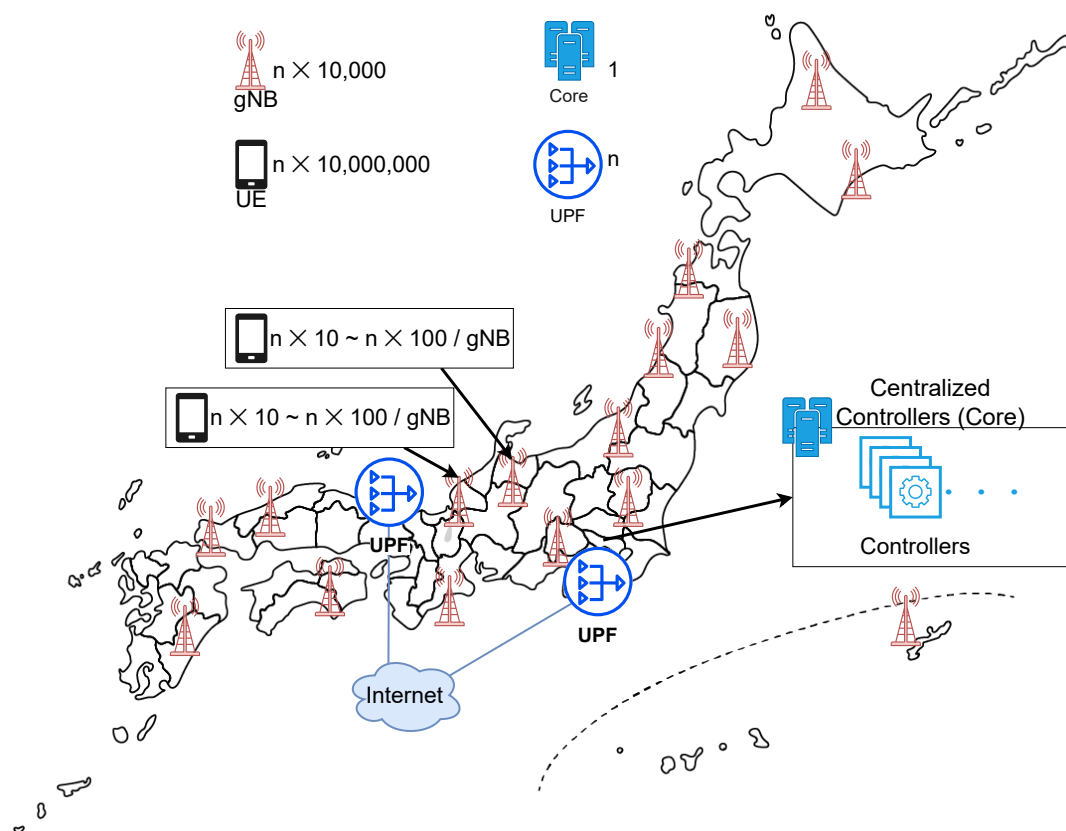


図 2.2: 5G モバイルシステムの規模

機能間を結ぶ Nx インターフェースとそれぞれで使用するプロトコルが示されている。

5G モバイルシステムは、前世代の 4G EPC (Evolved Packet Core) とは異なるアーキテクチャ設計を採用している。最も重要な設計変更の一つが、制御機能を担う Control Plane (C-Plane) とユーザデータ転送を担う User Plane (U-Plane) の完全分離である。このような Control and User Plane Separation (CUPS) の考え方は、EPC 向けのアーキテクチャ拡張として 3GPP Release 14[2][3] で標準化されている。5G モバイルシステムアーキテクチャ(3GPP TS 23.501[4])においても、UPF を制御プレーン機能から独立したネットワーク機能として位置づけることで継承されている。

C-Plane は複数の NF から構成される Service-Based Architecture (SBA) を採用している。従来の 4G が単体の大規模ネットワーク要素 (Network Entity) で制御機能を実現していたのに対し、5G では機能を細分化し、各 NF が専門的な制御機能を担当する。各 NF は標準化された API を通じて相互に連携し、システム全体の制御を分散的に実現する。

主要な制御プレーン NF として、Access and Mobility Management Function (AMF) がユーザ端末のアクセス制御と移動管理を担当する。AMF は UE の認証、登録管理、接続管理を行い、他の NF との間でシグナリング情報を中継する役割を持つ。Session Management Function (SMF) は PDU (Protocol Data Unit) セッションの管理を担当し、ユーザプレー

ンの制御を行う。SMF は IP アドレスの割当, QoS ポリシーの適用, UPF の選択と制御を実施する。その他の補助機能として, Authentication Server Function (AUSF), Unified Data Management (UDM), Policy Control Function (PCF) などが存在し, 認証, ユーザデータ管理, ポリシー制御を分担している。

図 2.3 に示される各 Nx インターフェースは, 特定のプロトコルを使用して NF 間の通信を実現する。N1 インターフェースは UE と AMF 間の制御プレーン接続を提供し, Non-Access Stratum (NAS) プロトコルを使用してユーザ認証, 登録, セッション管理に関するシグナリングを伝送する。N2 インターフェースは RAN (gNB) と AMF 間を接続し, NG Application Protocol (NGAP) over Stream Control Transmission Protocol (SCTP) を使用して, アクセス・モビリティ管理やセッション確立のためのシグナリングを交換する。N3 インターフェースは RAN と UPF 間のユーザプレーン接続を提供し, GTP-U プロトコルによってユーザデータの転送を実現する。N4 インターフェースは SMF と UPF 間の制御接続であり, Packet Forwarding Control Protocol (PFCP) を使用して UPF の転送ルールや QoS ポリシーの設定・制御を実施する。N6 インターフェースは UPF と外部データネットワーク (DN) 間を接続し, 標準的な IP プロトコルによってインターネットやエンタープライズネットワークへのアクセスを提供する。これらのインターフェース設計により, 各 NF は独立性を保ちながら標準化されたプロトコルを通じて連携し, 5G システム全体としての機能を実現する。

2.1.3 5G User Plane Architecture

C-Plane とは対照的に, U-Plane は実際のユーザデータの転送を担当する。U-Plane の中核となるのが UPF であり, モバイルインフラストラクチャとデータネットワーク (DN) 間のアンカーポイントとして機能する。UPF はユーザデータの packets 転送, QoS 制御, 課金情報の収集, ファイアウォール適用などの機能を提供する。

gNB と UPF 間のユーザデータ転送には, GPRS Tunneling Protocol User plane (GTP-U) が使用される。GTP-U は IP/UDP 上で動作するトンネリングプロトコルであり, 各トンネルは Tunnel Endpoint Identifier (TEID) によって識別される。UE から送信されたデータは, gNB で GTP-U ヘッダによってカプセル化され, 指定された TEID を含むトンネルを通じて UPF まで転送される。UPF では GTP-U ヘッダが除去され, 元のユーザデータがインターネットなどの外部データネットワークに転送される。

図 2.3 に示したように, SMF と UPF 間は, N4 インターフェースを介した PFCP によって制御される。PFCP は 3GPP TS 29.244[5] で規定されており, CUPS アーキテクチャにおける制御プレーンとユーザプレーン間の標準インターフェースである。SMF は PFCP を通じて UPF に対し, パケット検出ルール, 転送アクションルール, QoS 実施ルールなどを設定する。これらのルールを元に, UPF はどのパケットをどのように処理すべきかを判断し, ユーザデータを転送する。

図 2.4 に, 5GS U-Plane のプロトコルスタック構成を示す。UE からアプリケーションデータ (User IP Packet) が送信されると, PDU Layer でパケットが形成され, 3GPP Radio (Logical) および 3GPP Radio (Physical) レイヤを通じて gNB に送信される。3GPP

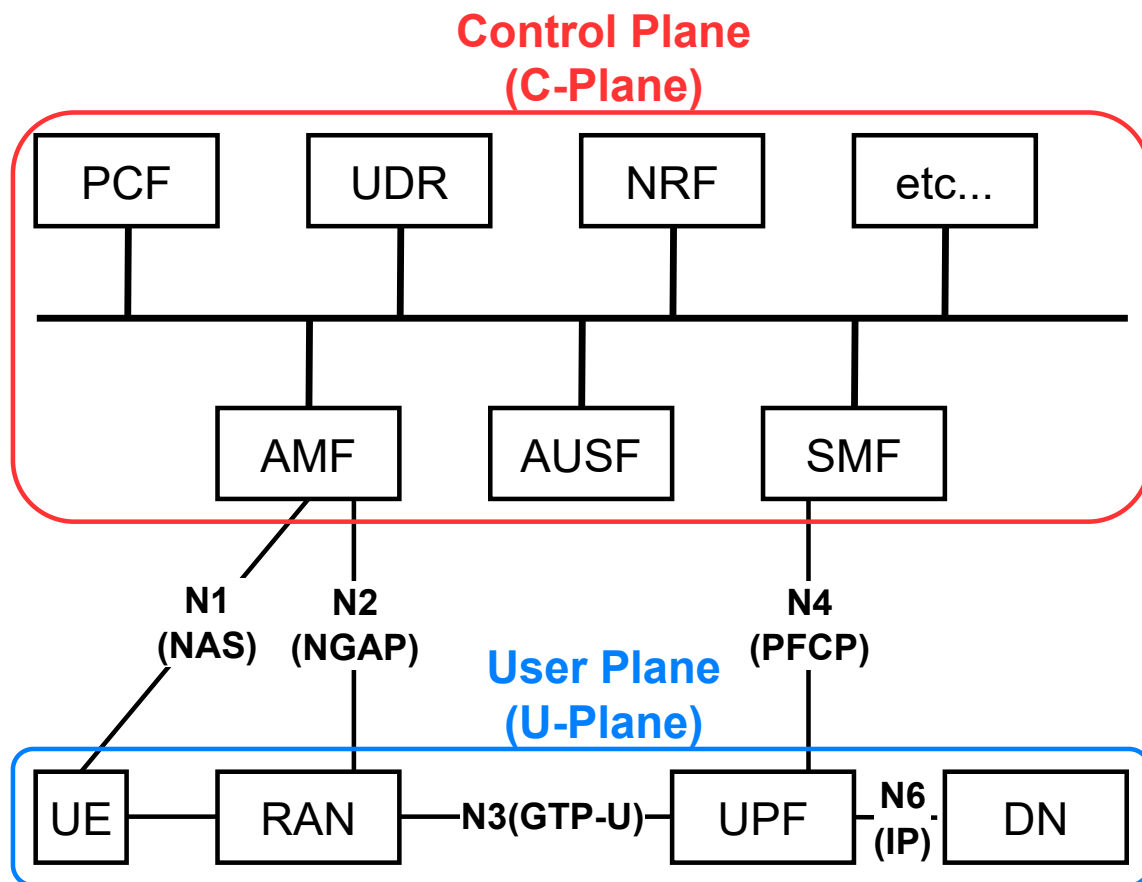


図 2.3: 5G Core Network Functions の概要

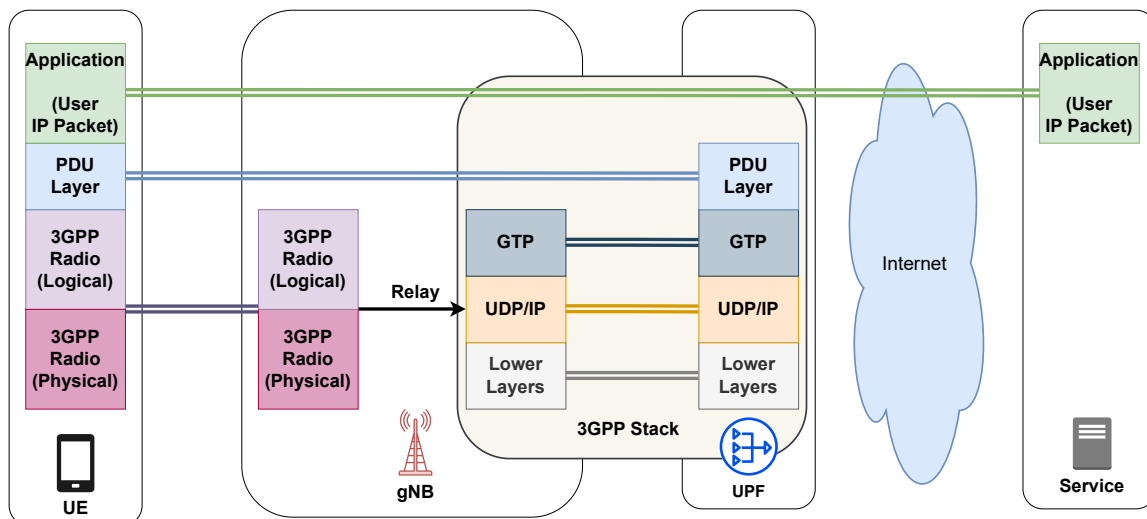


図 2.4: 5GS U-Plane のプロトコルスタック

Radio (Logical) レイヤには複数のサブレイヤが含まれており、Packet Data Convergence Protocol (PDCP) がヘッダ圧縮や暗号化を担当し、Radio Link Control (RLC) が信頼性

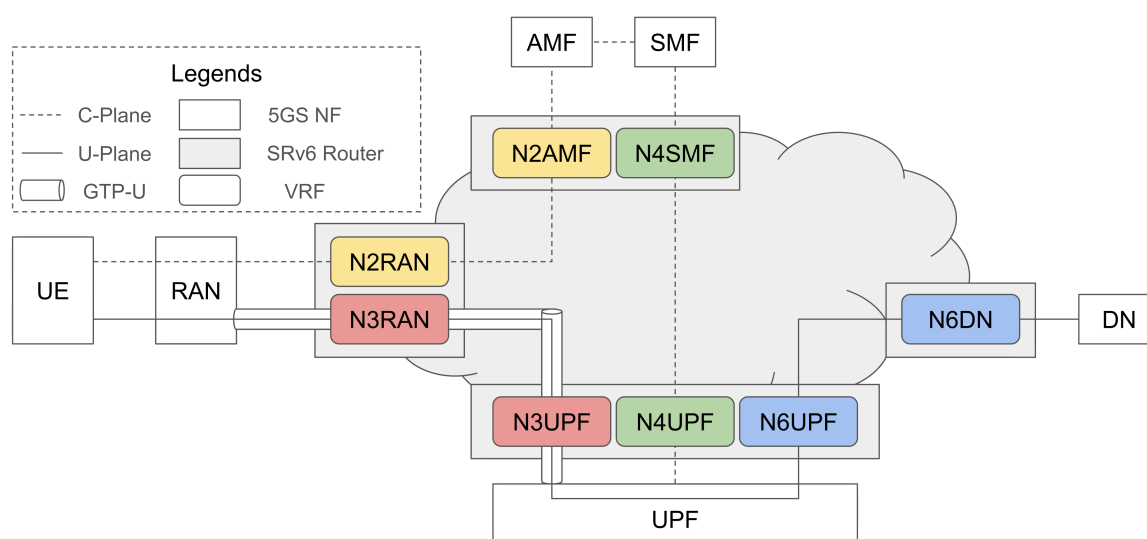


図 2.5: 実際のモバイル事業者における U-Plane 構成例 (堀場らの論文 [1] 図 1(b) より引用)

の高いデータ配信のためのエラー訂正や順序制御を実施する。Medium Access Control (MAC) レイヤは無線リソースの割り当てと論理チャネルの管理を担当する。一方、Radio Resource Control (RRC) は C-Plane のプロトコルであり、UE と gNB 間の接続確立や無線リソース制御を行う。3GPP Radio (Physical) レイヤは、デジタルデータを実際の無線信号に変換し、ビームフォーミングや変調といった 5G NR 固有の物理層機能を提供する。

gNB では、受信したユーザデータに対して GTP-U カプセル化を実施する。GTP-U ヘッダに含まれる Tunnel Endpoint Identifier (TEID) は、受信側ノードにおいて N3 上の GTP-U トンネルを一意に識別するための識別子である。TEID は PDU セッションの確立時やハンドオーバー時のパススイッチ処理において SMF/UPF により設定・更新され、どのトンネルに属するパケットかを判別することで、UE の移動に対してもユーザプレーンのパスを適切に切り替える。

gNB から UPF への N3 インタフェースでは、GTP-U/UDP/IP プロトコルスタックを使用してユーザデータが転送される。図 2.4 中の Lower Layers は物理的な伝送レイヤを指しており、一般的には Ethernet フレームなどによってカプセル化され、光ファイバーを介して伝送される。UPF では、受信した GTP-U パケットから TEID を含むヘッダを除去し、元の User IP Packet を抽出してインターネット側のサービスに転送する。この構成により、UE と最終的な通信相手であるインターネット上のサービスの間では、アプリケーション層から見て透過的な通信が実現される。gNB および UPF は中間のリレーノードとして動作し、UE の物理的な移動に対してもアプリケーション層での通信継続性を維持する。

図 2.3 では RAN は N3(GTP-U) を通じて直接 UPF と接続されているように見えるが、実際の N3 区画は underlay に大規模な IP ネットワークを持つ。図 2.5 に、堀場らの論文 [1] 図 1(b) より引用した、実際のモバイル事業者における U-Plane 構成例を示す。堀場らによると、実際のモバイル事業者ネットワークでは N3 区画は GTP-U トンネルを伝送するためのバックホールネットワークが存在し、このバックホールは IP ネットワークで構

築されている。[1] また、このネットワークは Layer 3 Virtual Private Network(L3VPN) として構築され、事業者専用の論理的な IP ネットワーク上で GTP-U トンネルが伝送される。[1] この L3VPN の構築には、MPLS や 2.2.3 で解説する SRv6 などのトンネリング技術が利用されることが多い。[1] このバックホールネットワークを介して、gNB と UPF 間で GTP-U でカプセル化されたユーザデータが伝送される。

2.1.4 UE 通信確立の流れ

TODO: PDU Sess Estab のシーケンスを説明する

2.1.5 モビリティ管理と Xn ハンドオーバー

5G システムにおけるモビリティ管理は、UE が移動中でも継続的な通信サービスを提供するための中核機能である。3GPP TS 23.502[6] では、5G システム手順として複数のハンドオーバー手順が規定されており、特に Xn ベースのハンドオーバー (Xn HO) は NG-RAN ノード間での効率的なモビリティを実現する。Xn HO は、AMF が変更されない intra-AMF モビリティにおいてのみサポートされ、HO 元 gNB (Source gNB) と HO 先 gNB (Target gNB) の両方が同一の AMF によってサービスされる必要がある。

TODO: N2 HO も説明する

図 2.7 に、GTP トンネルを用いたハンドオーバーの基本概念を示す。HO 実行前、UE は Source gNB を通じて UPF との間に GTP-U トンネルを確立している。HO 実行時、このトンネルは Target gNB を通じた新しい経路に切り替えられる。このとき、UPF は IP アドレス、QoS プロファイルなどの UE のコンテキストを維持するため、アプリケーションレベルでの通信継続性が保証される。HO によるモビリティは、gNB 間と UPF のみならず、中央コアのコントローラの制御によって実現する。

図 2.8 に、3GPP TS 23.502[6] および TS 38.423[7] に基づく Xn HO のシーケンスフローを示す。Xn HO は、準備フェーズ (Handover Preparation)、実行フェーズ (Handover Execution)、完了フェーズ (Handover Completion) の 3 段階で構成される。

UE は、付近の電波状況を測定し、その結果を Measurement Report として Source gNB に定期的に送信する。Measurement Report を受け取った Source gNB は、受け取った測定値と自身と隣接セルの負荷情報、オペレータのポリシーを考慮して HO の必要性を評価する。該当 UE を HO することを決定した Source gNB は、XnAP HANDOVER REQUEST メッセージを Target gNB に送信する。このリクエストには、UE の識別子や移動した Cell の履歴、Target Cell ID、PDU Session リストなど、Source gNB が保持している UE のコンテキスト情報が含まれる。Target gNB は要求を評価し、リソース確保が可能な場合は HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE メッセージで応答する。

実行フェーズは、Source gNB が UE に RRC Reconfiguration メッセージを送信することで開始される。このメッセージには、Target Cell へのアクセスに必要な情報、新しい C-RNTI、セキュリティアルゴリズム識別子が含まれる。同時に、Source gNB は SN

Status Transfer メッセージを Target gNB に送信し、PDCP レイヤでのシーケンス番号状態を通知する。UE は Random Access Procedure を通じて Target gNB との同期を確立し、RRC Reconfiguration Complete メッセージで手順完了を通知する。

実行フェーズでは、UPF から UE へのダウンリンクデータ (DL) が Source gNB に送信され続ける。UPF に該当 UE が HO したことが通知されるまでは、UPF は Target gNB 経由で該当 UE への DL を送信する。HO 中の UE 宛の DL を受け取った Source gNB は、該当 DL を Target gNB に転送する。Target gNB は HO が完了するまでの間、Source gNB から受け取った該当 UE 宛の DL をバッファリングする。

完了フェーズは、UE が RRC Reconfiguration Complete メッセージを Target gNB に送信した後に開始される。このメッセージが送信されるとき、UE は Target gNB への接続が確立され、UE は Target gNB 経由でアップリンクデータを送信できるようになる。また、この時点で、Target gNB はバッファリングしていた UE 宛の DL を UE に配信し始める。

Xn HO では、C-Plane は UE が HO したことを後追いで認識する。RRC Reconfiguration Complete メッセージを受け取った Target gNB は、Path Switch Request を AMF に送信し、UE が Target gNB に接続したことを通知する。AMF は Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Request を SMF に転送し、SMF は PFCP Session Modification Request を UPF に送信して新しい GTP-U トンネル情報を設定する。この際、End Marker パケットが旧経路の終了を示すために送信され、UPF からのダウンリンクデータは新しい Target gNB 経由で UE に配信される。最後に、AMF は Path Switch Request Acknowledge を Target gNB に送信し、Source gNB に対して UE Context Release を実施する。

2.2 IP ルーティング技術の基礎と利点

本節では、IP ルーティング技術の基本原則とその利点について説明する。

2.2.1 ルーティングの原理

IP ルーティングは、パケット通信における経路決定の基本原則であり、送信元から宛先への最適な転送経路を自律的に決定する仕組みである。この技術は、各ネットワークノードが独立してローカルな転送決定を実施することにより、ネットワーク全体として効率的なパケット配信を実現する分散制御アルゴリズムである。

図 2.9 に、IP ルーティングによる経路選択の基本概念を示す。PC-A から PC-C へのデータ送信において、複数の経路が存在する場合、各ルータは独立して最適経路を選択する。図 2.9 中において、PC-A から 2 ホップ目の青色のルータは PC-C まで繋がるパスを 2 つ保持している。この青色のルータから見た PC-C への経路は、太線で描かれた右側経路の方が下側経路よりもホップ数が少ないため、右側経路が選択される。青色のルータだけでなく、各ルータは宛先への最短パスを計算し、ルーティングテーブルに基づいて次にデータを転送するホップルータを決定する。

IP ルーティングの核心は、hop-by-hop 転送と呼ばれる分散的な転送方式である。各ルータは到着したパケットの宛先アドレスを参照し、各自が持つルーティングテーブルから次ホップルータを決定してパケットを転送する。この過程は、送信元から宛先まで各ノードで繰り返され、パケットが最終的に目的地に到達する。重要な特徴として、各ルータは宛先までの全経路を知る必要はなく、次の最適なホップのみを決定すれば十分である。

図 2.10 に示すネットワーク構成を例に、ルーティングテーブルの動作を具体的に説明する。ルーティングテーブルの各エントリは、宛先プレフィックス (destination prefix) と次ホップアドレス (NextHop) の組み合わせで構成される。direct connected は、該当ネットワークが直接接続されており、中間ルータを経由する必要がないことを示している。ここで、左側ルータが 192.168.10.1 をソースアドレスに、右側ルータの 192.168.20.2 にパケットを送信する場合を考える。

送信元となる左側ルータは、宛先アドレス 192.168.20.2 のネクストホップを決定するため、自身のルーティングテーブルを参照する。宛先アドレス 192.168.20.2 は 192.168.20.0/24 ネットワークに属するため、対応するエントリを検索する。ルーティングテーブルには「192.168.20.0/24 のネクストホップは 192.168.10.2 である」と記録されているため、パケットは 192.168.10.2 のアドレスを持つ中央ルータに転送される。

中央ルータがパケットを受信すると、同様に宛先アドレス 192.168.20.2 でルーティングテーブルを検索する。中央ルータのテーブルには「192.168.20.0/24 は直接接続されている」と記録されているため、パケットは直接右側ネットワークに配信される。具体的には、192.168.20.0/24 ネットワークに接続されたインターフェースから、最終的な宛先である 192.168.20.2 に直接パケットが送信される。

この例から明らかなように、各ルータは宛先までの全経路を把握する必要がない。左側ルータは「192.168.20.0/24 ネットワークへは 192.168.10.2 に送信する」という情報のみを保持し、中央ルータは「192.168.20.0/24 ネットワークは直接接続されている」という情報のみを保持する。これが hop-by-hop 転送の核心であり、各ルータが次ホップの決定のみに集中することで、ネットワーク全体での効率的なパケット配信が実現される。

2.2.2 動的ルーティングプロトコル

動的ルーティングプロトコルは、ネットワーク内の経路情報を自動的に学習・更新し、トポロジ変化に応じて最適な経路を維持する技術である。2.2.1 節で説明したルーティングテーブルは、ネットワーク運用者が手動で静的に設定することも可能である一方、大規模なネットワークでは管理が困難となる。動的ルーティングプロトコルを用いることで、各ルータは自身のルーティングテーブルを定期的に自動で更新し、リンク障害やネットワーク拡張時にも迅速に対応できる。これらのプロトコルは、ルーティングテーブルの構築方法により距離ベクトル型、リンクステート型、パスベクトル型に分類され、それぞれ異なる特徴とトレードオフを持つ。

距離ベクトル型プロトコルでは、各ルータが隣接ルータから受信した距離情報に基づいて経路を決定する。代表的な例として RIP (Routing Information Protocol) があり、RFC 2453[8] で仕様が規定されている。RIP は宛先までのホップ数を距離として使用し、分散

Bellman-Ford アルゴリズムに基づいて動作する。このタイプのプロトコルは実装が簡単である一方、収束時間が長いというトレードオフがある。ネットワークトポロジの変更時には、隣接ルータ間での段階的な情報伝搬により、収束まで数十秒から数分を要する場合がある。

リンクステート型プロトコルは、各ルータがネットワーク全体のトポロジ情報を保持し、Dijkstra アルゴリズムを使用して最短パスを計算する。代表的な例として OSPF (Open Shortest Path First) があり、RFC 2328[9] で仕様が規定されている。各ルータは自身に近接するトポロジ情報である Link State Database (LSDB) を構築し、Link State Advertisement (LSA) を通じてこのトポロジ情報をネットワーク全体に広告する。OSPF はトポロジの変化を秒単位で検出し、ループのないルーティング構造に収束する。この方式により、数 ms 数百 ms の高速な収束と、正確な経路計算が実現される。

パスベクトル型プロトコルの代表例として BGP (Border Gateway Protocol) があり、RFC 4271[10] で仕様が規定されている。BGP は AS (Autonomous System) 間のルーティングを担当する eBGP と、AS 内のルーティングを担当する iBGP に分類される。インターネットは多数の AS から構成されており、eBGP はこれらの AS 間で経路情報を交換するための標準プロトコルである。eBGP で経路広告を行う AS ルータは、自身の管理するネットワークの経路情報と、他のルータから受け取った他の AS の宛先への経路情報を広告する。この経路情報の広告をインターネット全体で繰り返すことで、各 AS は他の AS への到達性を把握する。BGP は CIDR (Classless Inter-Domain Routing) をサポートし、経路集約によりインターネット全体のスケーラビリティを実現している。

動的ルーティングプロトコルにより、IP ルーティングは高いスケーラビリティを達成している。OSPF では、エリア分割により数千の経路を効率的に管理し、大規模企業やサービスプロバイダのネットワークに適用される。BGP はインターネット全体の経路広告を実現する高いスケーラビリティを保持しながら、経路広告時に追加できる付加情報を利用した詳細にルーティングポリシーを制御できる。

動的ルーティングプロトコルはリンク障害や機器故障時に代替経路を計算し、自動切り替えるため、高い耐障害性を持つ。障害検出後、影響を受けた経路のみが再計算され、他の正常な経路は継続して使用される。この局所的な影響範囲により、ネットワーク全体のサービス継続性が保たれる。

2.2.3 ネットワークスライシングとトラフィックエンジニアリング

IP ネットワークにおけるトラフィックエンジニアリング (TE) は、動的ルーティングプロトコルが決定する最短経路とは異なる経路を特定のトラフィックフローに対して設定する技術である。これにより、ネットワーク運用者はセキュリティポリシーの適用や異なるサービスネットワークの提供などを実現できる。

図 2.11 に、トラフィックエンジニアリングが必要となる典型的なネットワーク構成を示す。このネットワークでは、User-A からサーバへの通信は Security appliance を経由させ、User-B からサーバへの通信は直接経路を通すという要求がある。Router-B からサーバまでの経路を比較すると、青色で示す直接経路は 1 ホップ、赤色で示す Security appliance

経由の経路は 2 ホップである。通常のルーティングプロトコルでは、ホップ数の少ない青色経路がベストパスとして選択される。

しかし、全トラフィックに対してベストパスを変更すると、意図しない経路制御が発生する問題がある。User-A の通信のみを Security appliance 経由にするためにルーティングコストを変更すると、User-B の通信も同じ経路を通ることになり、セキュリティポリシーが適切に適用されない。このような課題を解決するため、特定のトラフィックフローごとに経路を制御する技術である TE が要求される。

TODO: モバイルにおけるスライシングの説明・比較を追加する 図 2.12 に、ネットワークスライシングの基本概念を示す。ネットワークスライシングは、単一の物理ネットワーク上に、複数の論理的に分離されたネットワーク (スライス) を構築する技術である。例えば、同一の物理ネットワークから「パケットロス率が高いが、太い帯域を持つ」リンクだけを選択した赤いネットワークと、「帯域は細いが、パケットロス率が低い」リンクだけを選択した青いネットワークを仮想的に分離することができる。このように、ネットワークスライシング技術を利用することで、単一の物理ネットワークからそれぞれ異なるトポロジと性能特性を持つ独立した論理ネットワークを顧客へ提供できる。

TODO: SRv6 が TE/スライシングに適している技術のひとつであり、モバイルバックホールでの適用例があることを説明する

TODO: 本綴りまでには PMIP も説明する

2.3 現在のモバイルアーキテクチャが抱える課題

本節では、本研究でフォーカスする現在のモバイルシステムアーキテクチャが抱える 3 つの課題について分析する。

2.3.1 通信柔軟性の制限

現在の 5G モバイルシステムには、GTP トンネリングアーキテクチャに起因する通信経路の制約が存在する。これらの制約により、ネットワーク効率の低下や MEC サービスの実装における運用複雑性が生じている。本節では、これらの課題について具体的に分析する。

GTP トンネリングによる経路固定化

2.1.3 節で記した通り、5G システムでは、ユーザデータは gNB から UPF へ GTP-U によりカプセル化されて転送される。そのため、一般的な 5GS では全てのユーザ通信が必ず中央の UPF を経由する経路に固定化される。これに対して IP ルーティングでは、2.2 証で記したように、宛先に到達するまでのホップ数が最小となる最短経路が動的に選択される。

この経路固定化により、地理的に近い地点間の通信でも必ず中央の UPF を経由するため、不必要に長い経路を通ることになることがある。特に、MEC のように、ユーザに地理的に近い場所でのサービス提供が求められる用途では、この制約が大きな障壁となる。

MEC 実装における技術的困難性

MEC を実現するためには、中央の UPF よりも手前の地点でトラフィックを分岐させる必要がある。現在、最も一般的な MEC 実現手法として Uplink Classifier (ULCL) が 3GPP TS 23.501 により標準化されている [4]。

図 2.13 に ULCL の基本構成を示す。ULCL では、トラフィック分類機能を持つ UPF (i-UPF) を全国に分散配置し、UE からのトラフィックをアプリケーションの種類に応じて中央 UPF か近接 MEC サーバかに振り分ける。i-UPF は、GTP-U でカプセル化された UE トラフィックの inner packet を参照し、特定のアプリケーションに対応するトラフィックを MEC サーバに転送する。例えば図 2.13 では、UE からのインターネット宛の通信は中央 UPF に転送され、福島県に設置されている MEC#1 宛の通信は MEC#1 に転送される。

しかし、ULCL の導入には運用上の複雑性が伴う。例えば図 2.13 において、北海道函館市に新しく MEC#3 をデプロイした場合を考える。青森県にある UE が自身に最も近い MEC#3 を利用するために岩手県に設置された i-UPF を経由すると、かえって遠回りな経路を通ることになる。そのため、どの地点にどの程度の処理能力を持つ i-UPF を配置するか設計判断が求められる。

さらに、UE ごとの通信アプリケーションに応じた分岐ルールを動的に管理する必要がある。システム全体の運用負荷が大幅に増大する。図 2.14 に、ULCL におけるステート管理の複雑性を示す。ULCL では、各 i-UPF が、接続されている UE ごとに、MEC サーバへの分岐ルールを保持する必要がある。この分岐ルールは、UE と結びつく識別情報を基に、ある通信フローがどのネットワークや MEC サーバに転送されるべきかによって定義される。よって、UE 数の増加に伴い、i-UPF が管理すべき分岐ルールの数も比例して増加する。また、UE の移動に伴い、i-UPF は各 UE の分岐ルールを動的に更新し続ける必要もあるため、高い運用負荷が発生する。

2.3.2 耐障害性の制約

現在のモバイルシステムアーキテクチャは、中央集権的な制御構造に起因する耐障害性の制約を抱えている。2.1.1 節で述べた通り、5GS は、中央のモバイルコントローラ群が gNB、UPF、UE を統制する集中型アーキテクチャを採用している。そのため、中央コントローラに障害が発生した場合、広範囲にわたるサービス停止や性能劣化が生じるリスクがある。

実例を引用する

また、各コンポーネントの制御を行うコントローラ群だけでなく、ユーザトラフィックが集中する UPF も、システム全体の耐障害性に影響を与える重要な要素である。2.1.1 節

で述べた通り、5GS では全てのユーザトラフィックが中央の UPF を経由する。この中央の UPF は一つのモバイルキャリアでも全国に数セットしか存在しないことが一般的である。ある UPF に障害が発生した場合、その UPF を経由している全てのユーザ通信に影響が及ぶ。図 2.15 に、UPF 障害時の影響範囲を示す。

東西一つずつ、計 2 台の UPF を持つモバイルキャリアにおいて、東側の UPF に障害が発生した場合を考える。全国で 1 千万規模の UE が接続していると仮定すると、東側 UPF を経由している約数百万の UE の通信に影響を受ける。また、数百万の GTP トンネルを西側 UPF にマイグレーション、もしくは再確立する必要があり、C-Plane も含めたモバイルシステム全体に大きな負荷がかかる。

2.3.3 制御信号集中の制約

現在のモバイルシステムアーキテクチャは、中央集権的な制御構造に起因する制御信号集中の制約を抱えている。2.1.1 節で述べた通り、5GS は AMF や SMF などの制御プレーン機能が gNB や UPF を介して UE を一元的に管理するアーキテクチャを採用している。このような論理的に集中した制御構造により、モビリティ管理やハンドオーバー処理において大量の制御信号が制御プレーン機能に集中してしまう。

例えば、2.1.5 節で示した Xn ベースのハンドオーバーでも、制御プレーンにシグナリングが発生する。Xn HO は、新旧の gNB 間が主役となってシグナリングを行うため、N2 HO に比べて制御プレーンに発生するシグナリングが少ない。しかし、実際には AMF、SMF、UPF を含む中央コアの間でもパススイッチ等のために制御信号が交換される。

5G コアネットワークでは、2.1.2 で記した CUPS の思想に基づき、制御プレーン機能とユーザプレーン機能を分離し、それぞれを独立にスケールさせる設計が採用されている。しかし、現行の 5G システムは、各 NF 単位でのロードバランシング機構を備えていない。C-plane シグナリングを効率的に処理できないため、例えば AMF に制御信号が集中すると輻輳を引き起こし得ることが指摘されている [11]。また、SMF も各 UE の PDU セッション管理を担当し、UPF との間で PFCP による制御信号を大量に交換する必要がある。UE 数の増加に伴い、SMF が処理すべき制御信号量はほぼ比例して増加し、システム全体のスケーラビリティに制約をもたらしている。

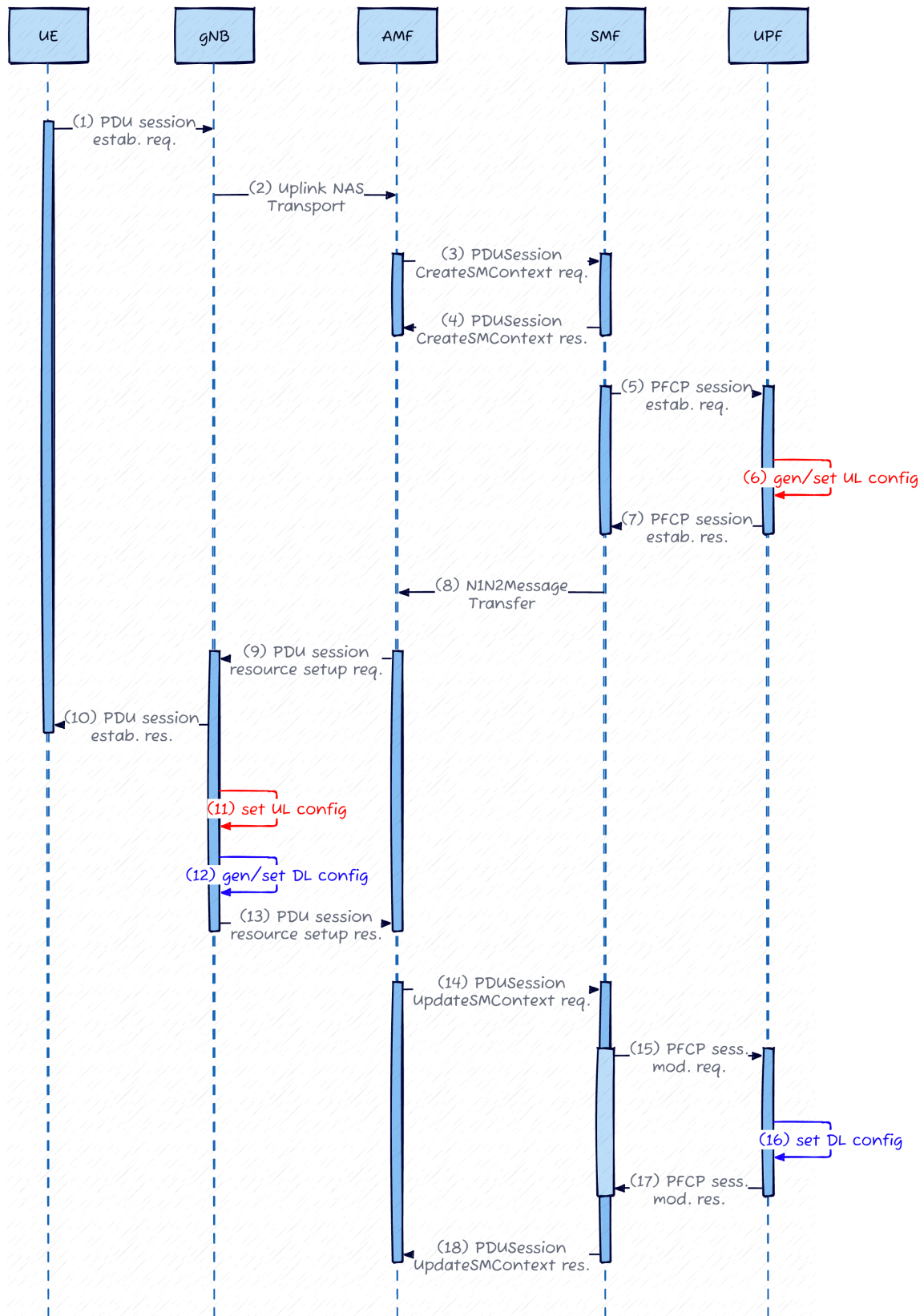


図 2.6: PDU Session Establishment のシーケンス例

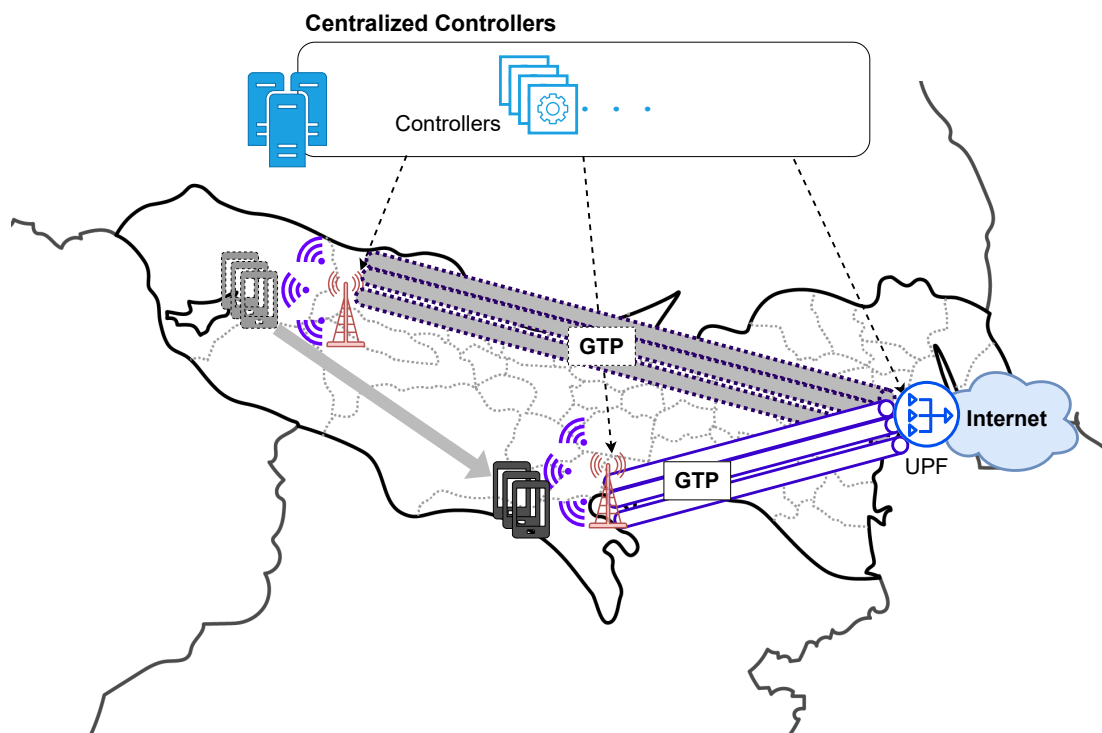


図 2.7: GTP トンネルを用いたハンドオーバーの概念図

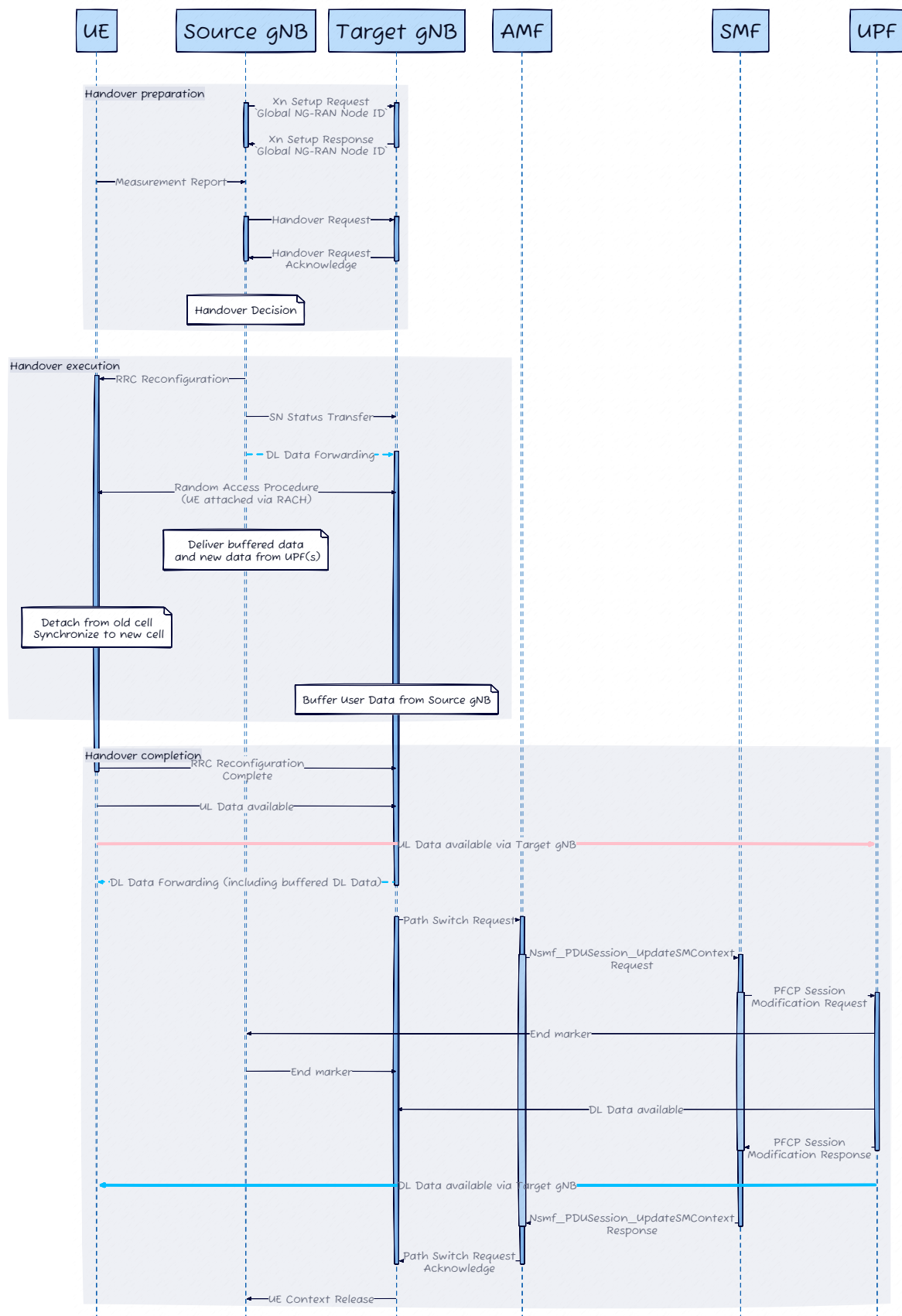


図 2.8: 標準的な Xn HO のシーケンス

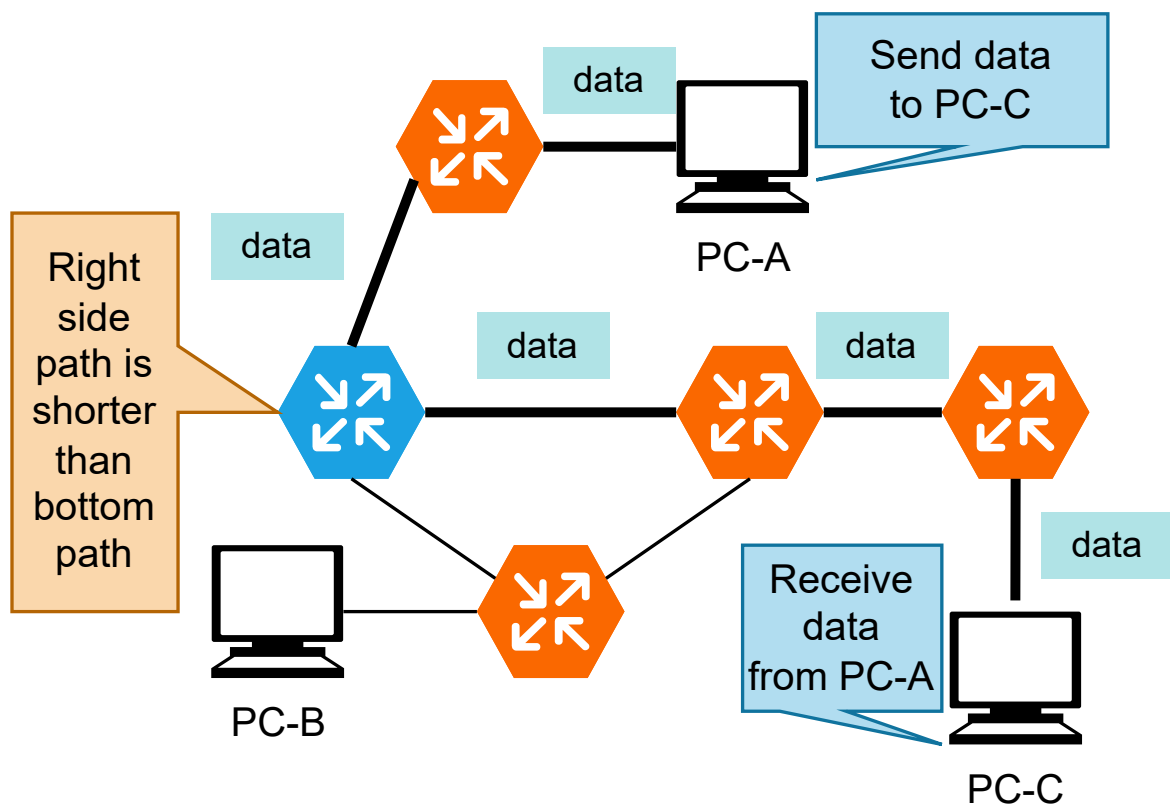


図 2.9: IP ルーティングの概念

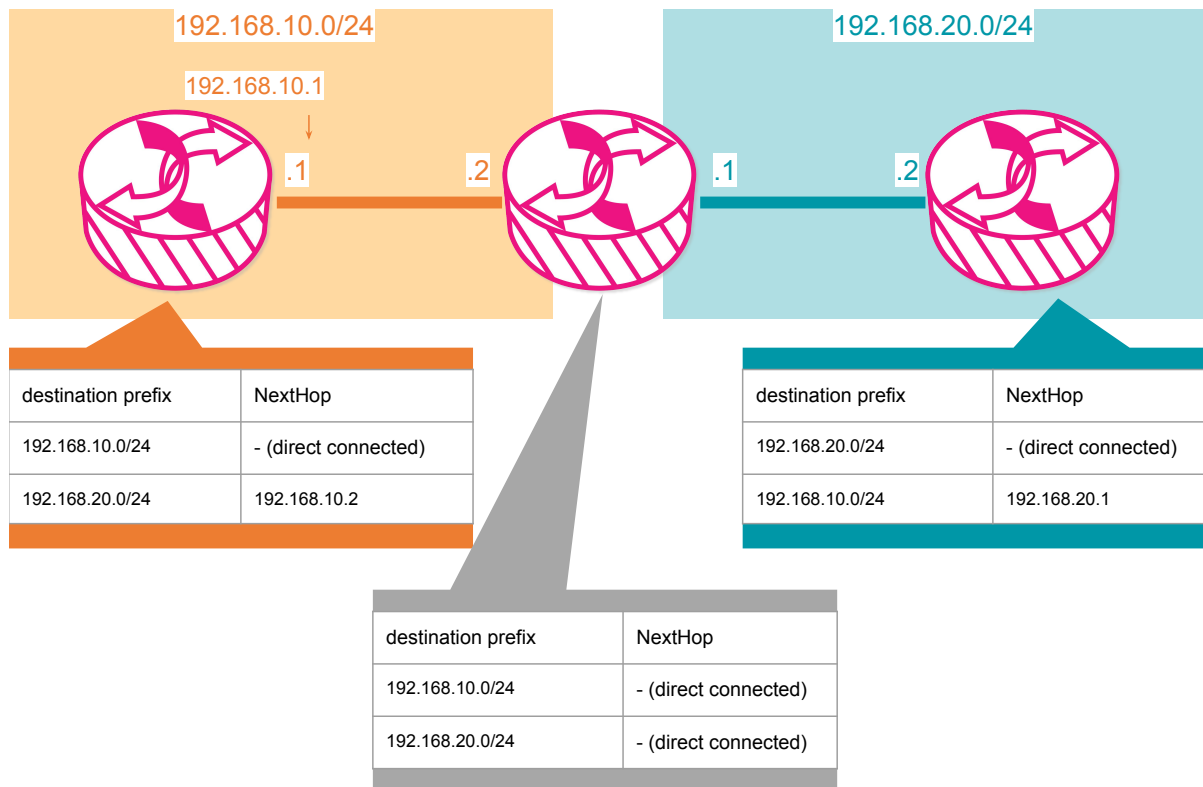


図 2.10: ルーティングテーブルの例

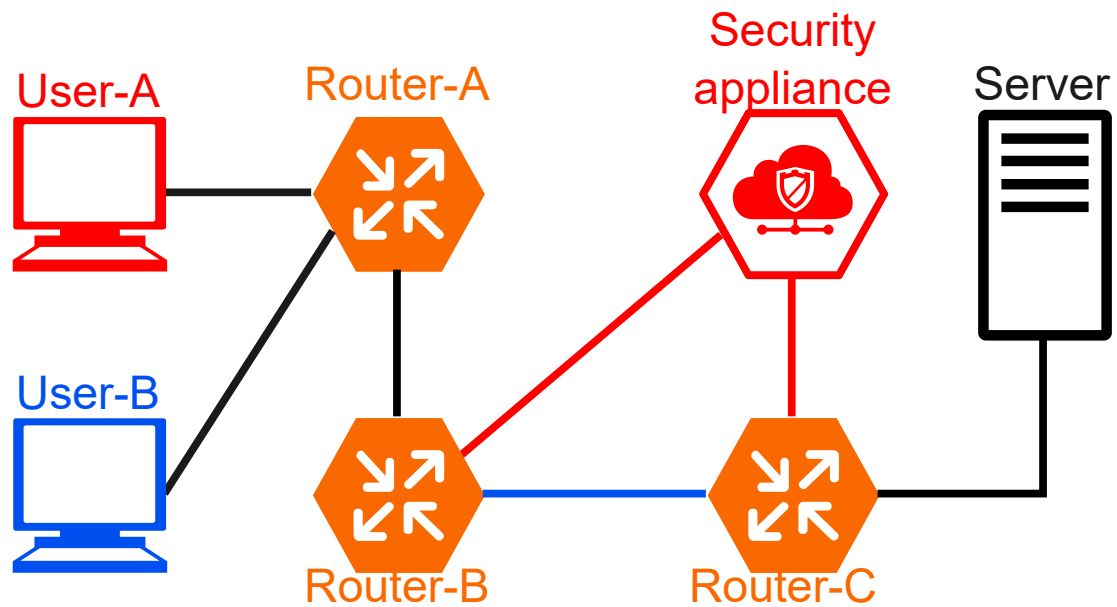


図 2.11: トラフィックエンジニアリングが必要なネットワーク構成例

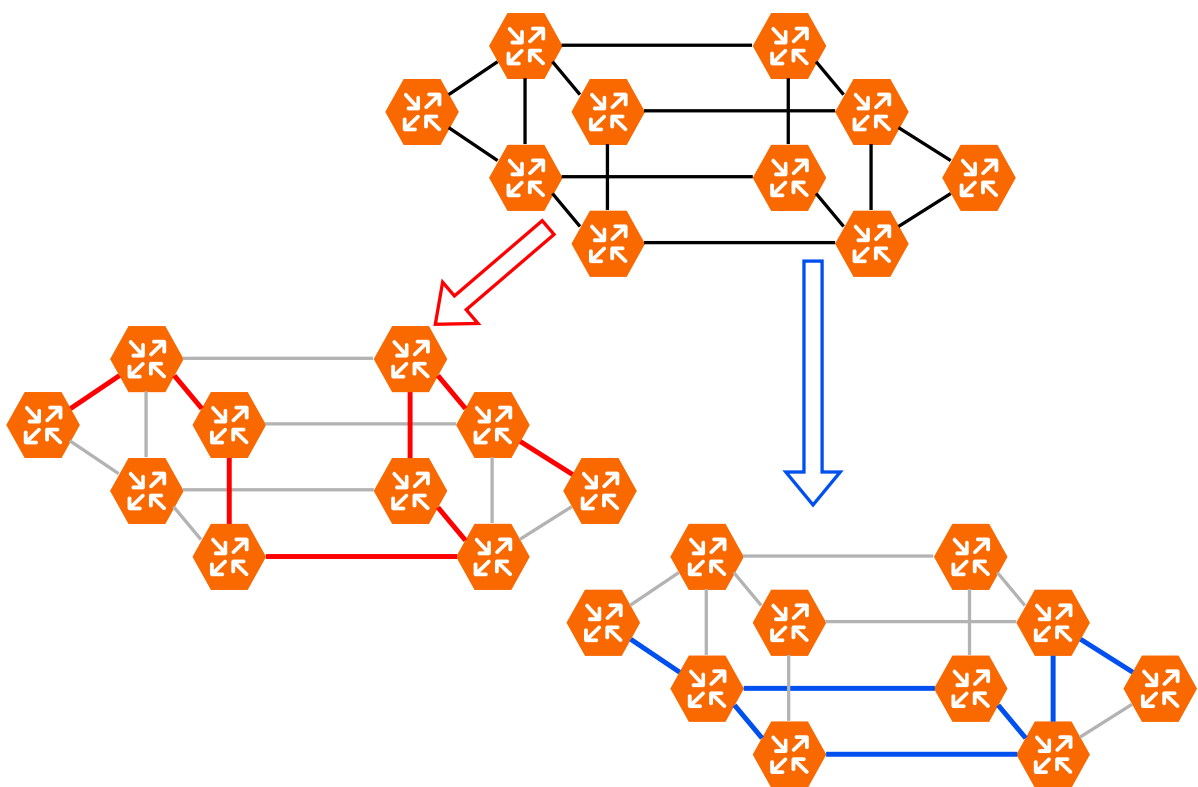


図 2.12: ネットワークスライシングの概念図

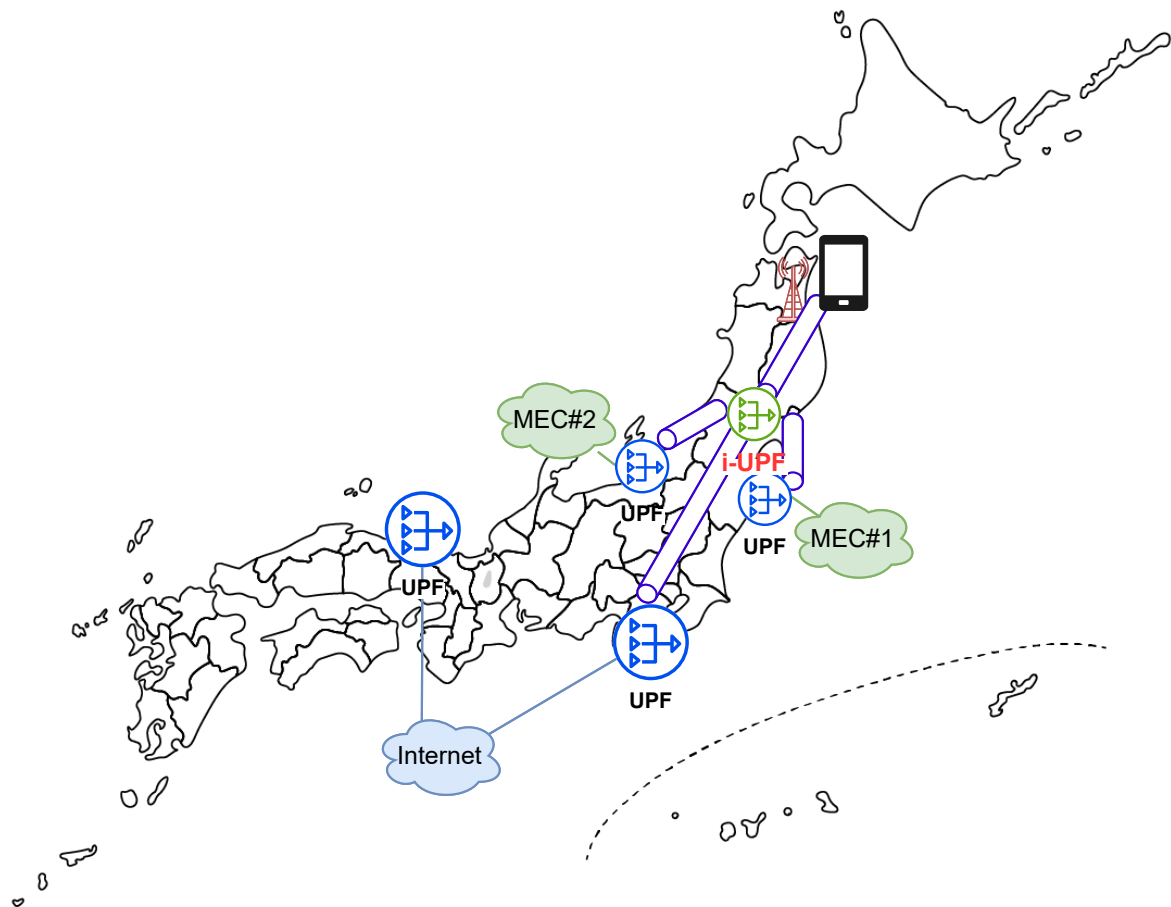


図 2.13: ULCL による MEC 実現の概念図

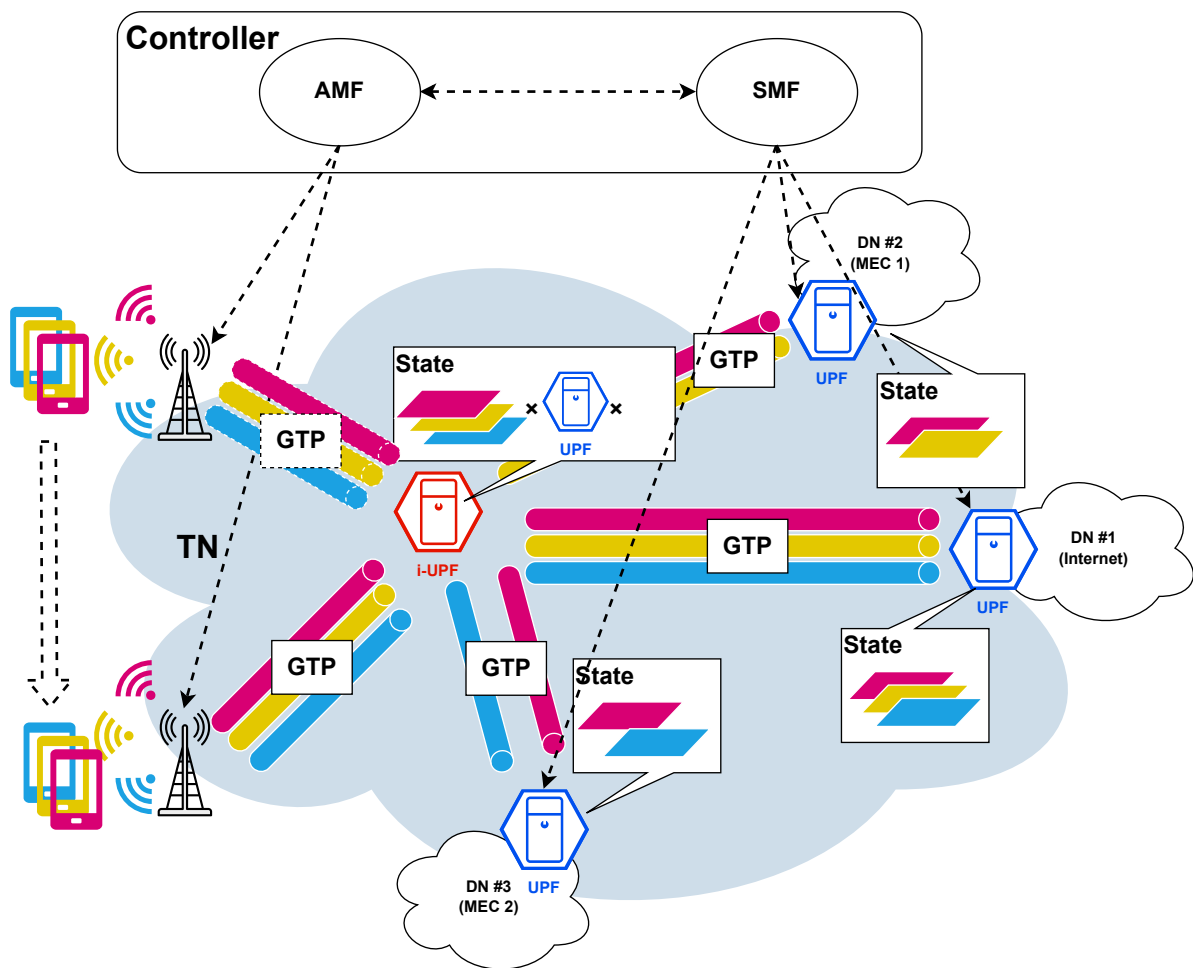


図 2.14: ULCL におけるステート管理の複雑性

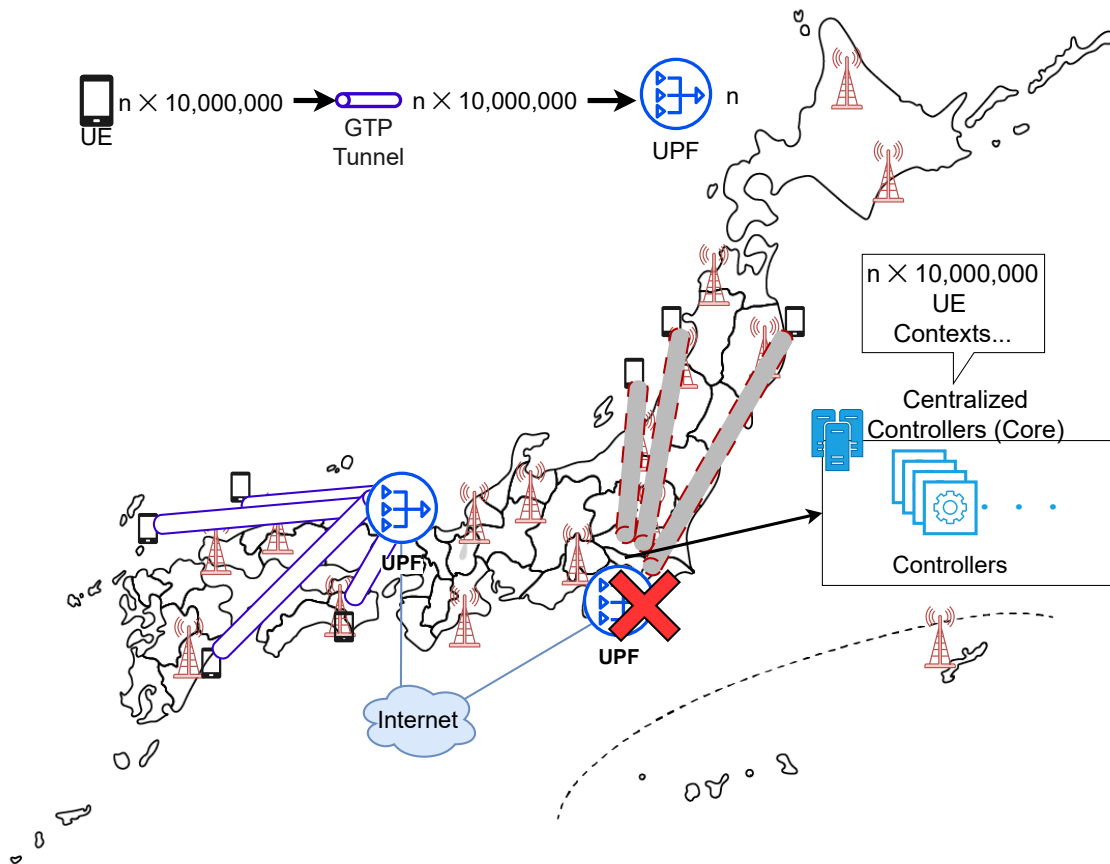


図 2.15: UPF 障害時の影響範囲

第3章 関連研究と既存解決アプローチの分析

本章では，既存研究を分析し，本研究の位置づけを明確化する．

3.1 課題解決アプローチの分類と評価観点

本節では，通信の柔軟性，耐障害性，制御通信の集中に関する既存研究を，通信プレーンアプローチ，制御プレーンアプローチの二つの観点から分類・分析する．本研究では，2.3章で述べた，通信の柔軟性，耐障害性，制御通信の集中の三つの課題の解決を目的とする．

2.1章で述べた通り，5GS は CUPS の思想に基づき，制御プレーンとユーザプレーンを分離している．通信の柔軟性に関する課題は主にユーザプレーン側の設計に起因し，制御通信の集中に関する課題は主に制御プレーン側の設計に起因している．ただし耐障害性については，中央のコアだけでなく，基地局や UPF などのユーザプレーン側の要素も含めたシステム全体の設計に依存する．そのため本節では，既存研究を通信プレーンアプローチ（3.2 節）と制御プレーンアプローチ（??節）に分類し，それぞれのアプローチの手法と効果を分析する．

3.2 通信プレーンアプローチ

3.2.1 Flat UP: Toward RAN-Core Convergence for the 6G User Plane

通信プレーンのアプローチとして，Harkous らの提案する Flat User Plane (Flat UP) [12] というアーキテクチャが挙げられる．Flat UP では，Access User Plane Function (AUPF) という廉価な UPF を gNB 側に分散配置する．AUPF は，従来 5GS において分離されていた gNB 側の無線制御装置 (Central Unit-Control Plane; CU-UP) と，コア側の UPF を単一の NF として統合した論理ノードである．

Flat UP では，CU-UP と UPF の統合により，ユーザプレーンのプロトコルスタックが簡素化される．従来の 5GS において，DN からの DL パケットは，UPF によって GTP-U でカプセル化され，N3 を経由して gNB に転送される．パケットを受け取った gNB では，UPF から受け取った GTP-U パケットをデカプセル化し，無線レイヤの制御層へと渡さ

れる。これに対し Flat UP では、N3 インタフェースと GTP-U 処理を廃止し、AUPF が DN からの IP パケットを受け取り、更に AUPF が直接無線レイヤの制御層に受け渡す。UL 方向についても同様に、AUPF によって L2/IP/UDP/GTP-U ヘッダの多重な付け外しが不要となる。

著者らは、GTP-U を用いることで発生するカプセル化・デカプセル化による計算資源の消費を、主に解決すべき課題として設定した。実際に Flat-UP により、パケット当たりの処理ステップとメモリアクセス回数が大幅に削減され、標準的な実装よりも 45% 高いスループットを達成したことを報告した。

本研究で対象とする三つの課題を軸にすると、Flat-UP は通信の柔軟性向上と耐障害性に部分的に寄与する一方で、制御通信の集中に関する課題は考慮していない。Flat-UP では、AUPF の分散配置によって、基地局から先はフラットな IP によって通信できるため、IP ルーティングを利用した経路制御が可能である。また、Flat-UP では中央に配置された UPF を経由せずとも通信できるため、UPF の障害による通信断を回避できる。一方で、Flat-UP の主な目的はユーザプレーンの効率化であり、広がった IP 区間を実際にどのようにルーティング制御するかは議論されていない。加えて、AUPF の選択やセッション管理は中央のコントローラによって集中的に制御される前提であり、制御プレーンの集中やシグナリング負荷の分散といった観点は考慮されていない。したがって、Flat UP は本論文における分類ではユーザプレーン構成のトンネルレス化に焦点を当てた**通信プレーンアプローチ**に位置づけられ、本研究が目指す IP ルーティングベースの完全なトンネルレス U-Plane や制御シグナリングの分散とは補完的な関係にある。

3.2.2 SRv6 MUP

通信プレーンのアプローチとして、堀場らが提案する SRv6 Mobile User-Plane (MUP) [1] が挙げられる。SRv6 MUP は、標準的なモバイルネットワークが採用するコネクション指向（仮想回線終端）を前提としつつも、既存ネットワークの仕組みや C-Plane を変更することなく、U-Plane をルーティング指向のパケット交換ネットワークへ変換することを目的とする。具体的には、5GC の C-Plane で流通している PDU Session 情報に基づいて IP 経路情報を生成し、その経路情報を伝送網 (TN) に配布することで、MEC や UE 間 P2P 通信などの目的に応じた経路最適化を実現する。

SRv6 MUP のアーキテクチャでは、RAN 側および DN 側に SRv6 PE ルータを配置し、これらが形成するネットワークを MUP Segment として扱う。論文 [1] より引用した、SRv6 のアーキテクチャを図 3.1 に示す。RAN 側の MUP Segment を Interwork Segment、DN 側の MUP Segment を Direct Segment と呼び、N3/N6 ネットワークと論理的に区別する。SRv6 MUP では、既存の 5GS に MUP-GW、MUP-PE、MUP-Controller (MUP-C) の三つの新たなコンポーネントを追加する。MUP-GW は RAN を収容し、GTP-U と SRv6 のデータプレーン相互変換を担う。MUP-PE は DN を収容し、UE 向けトラヒックを適切な MUP-GW に転送する。MUP-C は 5GC から得た PDU Session 情報に基づいて、経路の生成・配布を行う。

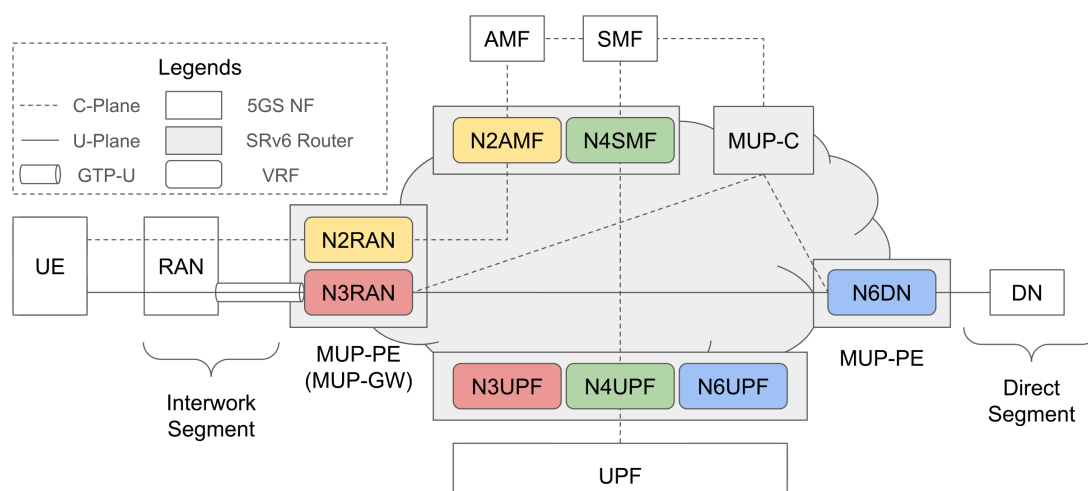


図 3.1: SRv6 MUP アーキテクチャの概要 (堀場らの論文 [1] 図 2 より引用)

SRv6 MUP の核となる技術は、SRv6 による GTP-U と SRv6 パケットのステートレスな相互変換である。2.2.3 節で記した通り、SRv6 では、IPv6 ヘッダに付加されるセグメントルーティングヘッダ (SRH) にパケットの転送経路情報を示す SID List を格納する。UL パケットを受信した MUP-GW は、GTP-U をデカプセル化してインナーパケットを取り出し、宛先 IP アドレスに基づく経路解決結果 (SID) から SRH を構成して SRv6 ネットワークへ送出する。送出された UL パケットは、SID List に従って MUP-PE を経由し、SRv6 ヘッダがデカプセル化された上で DN 側へ転送される。一方、MUP-PE が DL パケットを受信するとき、MUP-PE は受け取ったパケットの宛先アドレスから、付加する SID を決定する。この SID の中には GTP-U ヘッダを再構成するために必要な情報が含まれており、この SID を含んだ SRv6 パケットが MUP-GW に転送される。MUP-GW では、DL パケットを受信すると、SRv6 パケットの SID を用いて、GTP-U の宛先 IP アドレスや TEID、拡張ヘッダ等を組み立てて GTP-U で再カプセル化する処理 (End.M.GTP4.E) を行う。

MUP-GW によって GTP-U と SRv6 パケットの相互変換が行われるため、RAN は標準的な GTP-U ベースの通信をしている場合と、同様に振る舞うことができる。GTP-U の情報を SRv6 SID に埋め込む「State in the Packet」の考え方により、SRv6 パケットと GTP-U はステートレスに相互変換され、高い規模性を狙うことができる。SRv6 自体は IETF において RFC 8986[13] として標準化されており、SRv6 MUP もまた、RFC 9433[14] として標準化されている。

全体の制御は、MUP-C が C-Plane に流れる制御信号を監視し、PDU Session 情報から UE 向けのホスト経路等を生成して配布することで実現する。UE がセッションを確立するときや、HO によって RAN が変更されるとき、SMF から UPF に制御信号が流れる。MUP-C では、この制御信号を中継、もしくは受信することで、PDU Session 情報を取得する。MUP-C は受信した情報から IP 経路を生成し、ルーティングプロトコルを介して MUP-GW および MUP-PE に向けて、SRv6 ベースの経路情報を伝播する。

著者らは、プログラマブルスイッチ上で提案する GTP-U と SRv6 パケットの相互変換

メカニズムを実装した評価を引用し、100Gbps の転送実験で性能低下が最大 0.3% 程度、ステートレス変換による待ち時間が最大 1 マイクロ秒未満であることを示している。この結果は、十分許容できるオーバーヘッドと引き換えに、IP ルーティングによる柔軟な経路制御を実現できることを示唆する。

一方で、SRv6 MUP は既存の 5GS との互換性を重視しており、C-Plane に変更を加えずに MUP-C が PDU Session 情報から経路を生成、配布するアプローチを採用している。そのため、制御プレーンの集中やシグナリング負荷分散そのものを主目的としてはいない。本論文において、SRv6 MUP は、既存 5GS と後方互換性を保ったまま通信の柔軟性を実現した **通信プレーンアプローチ**に位置づけられる。

3.3 制御プレーンアプローチ

3.3.1 A Scalable and Fault-Tolerant 5G Core on Kubernetes

制御プレーンのアプローチとして、Paul らは、Kubernetes の自動復旧・水平スケール機構を活用し、**スケーラブルかつ耐障害な 5G Core**を設計・実装した [15]。A Scalable and Fault-Tolerant 5G Core on Kubernetes (以降本論文内では 5GC on k8s と表記) の中核は、AMF などの NF をステートレス化し、UE コンテキスト等の状態を外部データストア (Unstructured Data Storage Function; UDSF) へ退避することで、任意のレプリカが要求を処理可能にする点である。UDSF は、3GPP TS 23.501[4] で標準化される 5GS の NF で、3GPP 仕様で構造が規定されない UE コンテキストなどの情報を、各 NF が格納・取得するための共通ストレージ機能を提供する。著者らは標準に則った UDSF を外部ストアとして活用し、AMF のステートレス化を実現した。これにより、NF 障害時には新たに起動したレプリカへ処理を引き継ぎ、復旧を容易にする。

ステートレス化においては、状態の確認頻度が性能と耐障害性のトレードオフとなる。著者らは、手続き (procedure) 単位で状態を保存する方式と、メッセージ単位で保存する方式を比較した。手続き単位での方式は、外部ストアへの read/write 回数を抑えられるためオーバーヘッドが小さい。一方で、手続きの途中で障害が発生すると進行中の状態を失い、手続きを最初からやり直す必要が生じ得る。これに対して、メッセージ単位での方式は、障害時に「失敗した箇所」から再開できる。しかし、トレードオフとして外部ストアへの read/write が増加し、手続きが完了するまでの時間が増大するというオーバーヘッドを伴う。耐障害性において有利であることから、著者らはメッセージ単位での方式を採用した。

5GC on k8s では、gNB と AMF 間が長時間 SCTP 接続が前提となるため、複数 AMF レプリカへ分散させるために LoxiLB というロードバランサを導入した。LoxiLB はオープンソースの k8s 向けロードバランサ実装の一つであり、特に Telco-Cloud での利用も想定した設計となっている LoxiLB には L4 モードと L7 モードの二つの動作モードが提供されている。L4 モードでは eBPF を用いて効率的に負荷分散し、L7 モードでは UE の識別子を用いたハッシュを利用して負荷分散する。Paul らは、二つのモードでの性能

評価を行った。結果、L7 はアプリケーション層の解析等が必要なため LB 側 CPU 使用率が増加し、L4 と比較してオーバーヘッドが大きいことを報告した。

本研究で対象とする三つの課題を軸にすると、5GC on k8s のアプローチは以下のように位置づけられる。第一に、5GC on k8s のアプローチは**耐障害性**に重きを置いている。NF のステートレス化により、k8s が UDSF の上のチェックポイントを利用して NF 障害時に自動復旧性できる。**制御通信の集中**については、AMF を水平スケールし LB により要求を分散することで、NF 単体への集中は部分的に緩和できる。一方で、LB 自体は制御信号の集中点となり得るため、シグナリング負荷の分散という観点では限界がある。また、5GC on k8s の研究は制御プレーンのスケールと耐障害を主眼としており、**通信の柔軟性**については議論の中心ではない。したがって、本研究は本論文における分類では、NF のステートレス化とスケールアウトによって耐障害性を高める**制御プレーンアプローチ**に位置づけられる。

3.3.2 ADMobile (Autonomous Decentralized Mobile)

制御プレーンのアプローチとして、Watanabe らは、**Autonomous Decentralized Mobile System (ADMobile)** を提案し、C-Plane の RAN-Core Convergence によってモバイルネットワークの安定性向上を狙っている [16]。ADMobile の基本方針は、CN に集中的に配置される機能を RAN 側へ分散し、RAN と CN の依存を低減することで、中央コアの輻輳耐性と TN 障害時の自律性を同時に満たす点にある。具体的には、CN 機能を内包した基地局群を AD-RAN として定義し、UE を収容する AD-RAN が UE コンテキストを保持・処理することで、従来 CN へ集中していた制御信号処理をエッジへ分散する。

ADMobile のアーキテクチャでは、従来では中央コアに配置されていた NF 群の機能を AD-RAN 内に統合することで、RAN と CN の境界を論理的に縮退させる。また、各 AD-RAN はコンテキストキャッシュを保持する。このコンテキストキャッシュに、認証・許可の結果として生成される一時 ID や鍵などの UE コンテキストを格納することで、一部を除き AD-RAN 内で UE 認証やセッション管理を完結できる。この結果、UE から送信される多くの制御メッセージが AD-RAN 内で完結して処理され、中央ドメインへのシグナリング集中を緩和し得る。

ADMobile が特に重視するのは **耐障害性**である。AD-RAN がコア機能を内包するため、TN の一部に障害が発生して RAN-CN 間が分断されても、AD-RAN は直ちにサービス不能に陥らず、分断された領域内で通信を継続できる。HO が発生し、UE が AD-RAN 間を移動する際には、送信元 AD-RAN が UE の全コンテキストを宛先 AD-RAN へ転送する。このコンテキスト転送により、従来は RAN と CN の複雑な相互作用を伴った UE のモビリティを「RAN 間ハンドオーバ」として単純化する。

著者らは、TN に流入するハンドオーバ関連シグナリングを評価し、制御信号処理を AD-RAN 群へ分散することで、中央ドメインに向かうハンドオーバ・シグナリングを削減できることを示している。ただし、トレードオフとしてエッジ側の負荷が増加するこ

		Standard 5GS	Flat UP	SRv6 MUP	5GC on k8s	AD-Mobile
耐障害性	中央 UPF 障害時の耐性	×	✓	×	×	✓
	中央コア 障害時の耐性	×	×	×	✓	✓
通信の柔軟性	最短経路による ユーザ通信	×	(partial)	✓	×	n/a
	Traffic Engineering	×	(partial)	✓	×	n/a
制御信号の 中央集中	-	×	×	×	(partial)	✓
提案のタイプ	-	-	U-Plane	U-Plane	C-Plane	C-Plane

表 3.1: 標準 5GS と既存研究の比較

とを指摘している．評価では，エッジ側の負荷増（最大 0.26×10^3 msg/s）と引き換えに，中央側の負荷を 0.12×10^6 msg/s 低減できると報告している．

本研究で対象とする三つの課題を軸にすると，ADMobility は以下のように位置づけられる．第一に，ADMobility は TN 障害時の自律性を含む 5GS における**耐障害性**の実現を主な目標としている．また，CN 機能を AD-RAN に分散し，制御信号処理をエッジへ押し出すことで，**制御通信の集中**も同時に緩和できる．一方で，ADMobility は U-Plane の実現方式を特定の方式に固定せず，既存 5G の UPF 構成や SRv6 MUP の採用可能性を例示するに留まる．したがって，具体的なユーザプレーン最適化（経路制御方式やトンネルレス化手法等）を提案して **通信の柔軟性**を論じるものではない．以上より，ADMobility は本論文における分類では，分散協調により耐障害性と制御信号処理の分散を狙う **制御プレーンアプローチ**に位置づけられる．

3.4 三大課題解決に対する統合的アプローチの必要性

表 3.1 は，標準 5GS と既存研究を，本研究の対象とする課題，「耐障害性」「通信の柔軟性」「制御信号の中央集中」という三つの観点から比較したものである．表中の ✓ は当該の課題に対して明確な改善を与えること，× は当該の課題を解決しない，もしくは議論対象外であることを示す．また，(partial) は当該の課題を直接議論・解決していないが，アーキテクチャ上改善が期待できることを表す．耐障害性については「中央 UPF の障害耐性」と「中央コアの障害耐性」を分離して整理している．これは，U-Plane を終端する UPF と，C-Plane 中の AMF，SMF 等のモバイルコントローラがそれぞれ独立に単一障害点となり得るためである．

まず標準的な 5GS は，中央 UPF および中央コアへの依存が大きく，これらの障害が

広域影響を引き起こし得る点で耐障害性に課題が残る。さらに、ユーザデータは GTP-U トンネルによりカプセル化されるため、通信は「トンネル終端点」によって拘束され、IP ルーティングに基づく経路制御や Traffic Engineering の適用に課題がある。加えて、制御信号は中央コアのコントローラ群に集約されるため、制御通信の集中が構造的に発生する。

通信プレーンアプローチとしての Flat UP は、gNB 側へ AUPF を分散配置し、N3 と GTP-U 処理を廃止することで、「中央 UPF を経由しない」通信を可能にし、中央 UPF の**障害耐性**を改善する。一方で、Flat UP の主目的はプロトコルスタックの簡素化と処理効率化である。Flat UP では分散した IP 区間をどのようにルーティング制御するかは議論されないため、IP ネイティブなトラフィック制御、TE は (partial) と整理される。また、C-Plane は標準 5GS を採用することが前提であり、セッション管理等の制御は中央に残る。よって、Flat UP では制御信号の集中は解決しておらず、分散する AUPF を制御するために帰って制御シグナリング量は増加する。

同じく通信プレーンアプローチである SRv6 MUP は、モバイルセッション情報を SRv6 による経路制御へ転写することで、IP ルーティングの枠組みの中で経路最適化や TE を実現できる点に特徴がある。このため、IP ネイティブなトラフィック制御、Traffic Engineering が可能であり、**通信の柔軟性**については ✓ と整理できる。一方で、SRv6 MUP は既存 5GS との互換性を強く意識した設計方針である。そのため、C-Plane は標準の 5GS の利用を前提としており、制御プレーンの集中に関する耐障害性や制御信号の集中の緩和は議論されていない。また、SRv6 MUP では、HO 時などの UPF が C-Plane と連携した制御に関わるシチュエーションを考慮し、ユーザ通信は通過しないながらも、UPF の設置を前提としている。よって、中央 UPF 障害への耐性は × と整理できる。

制御プレーンアプローチとしての 5GC on k8s は、Kubernetes 上で中央コア内の NF をステートレス化・スケールアウト可能に構成し、**耐障害性**を高める点に重点がある。複数 AMF レプリカへの分散 (LB) を導入することで制御処理の集中を部分的に緩和できるものの、LB 自体は制御信号の集中点となり得るため、「制御信号の中央集中」は (partial) と整理できる。ただし、このアプローチはあくまで制御プレーンの可用性・スケールに焦点があり、**通信の柔軟性**については議論されていない。また、U-Plane は標準 5GS を前提としているため、中央 UPF 障害への耐性も × と整理される。

同じく制御プレーンアプローチである ADMobile は、中央コア機能を RAN 側へ分散し、AD-RAN 間の自律分散協調により、TN 障害時の自律性を含む**耐障害性**の向上を主要目的としている。制御信号処理をエッジへ押し出す設計であることから、制御通信の集中についても構造的に緩和できる (✓)。また、AD-RAN 内に中央コアの U-Plane 機能も内包するため、TN 障害時にも RAN と CN の分断を回避できる。よって、中央 UPF 障害への耐性も (✓) と整理できる。一方で、ADMobile は具体的なユーザプレーン最適化 (トンネルレス化の方式や経路制御方式) を提案対象としておらず、通信の柔軟性に関する評価・議論は位置づけ上 n/a となる。

以上より、既存研究は「通信プレーンの柔軟化 (Flat-UP / SRv6 MUP)」と「制御プレーンの耐障害化・分散化 (5GC on k8s / AD-Mobile)」のいずれかに重点が置かれており、三つの課題を同時に解決する枠組みは提示されていない。AD-Mobile は本研究におい

て注目する耐障害性と制御信号分散の両立を実現しており，通信プレーンアプローチと組み合わせることで，三つの課題を同時に解決する可能性を秘めている．一つのアイデアとして，SRv6 MUP と組み合わせることで，IP ネイティブなトラフィック制御と TE を実現しつつ，耐障害性と制御信号分散も達成する手法が考えられる．しかしながら，SRv6 MUP は既存 5GS との互換性を重視しており，C-Plane が自律分散化された AD-Mobile 環境下にそのまま適用することは非自明で，中央集権的な C-Plane が前提となっている．そこで本研究では，SRv6 MUP を以降技術とみなし，自律分散的な C-Plane に適用した新たな U-Plane を提案し，三つの課題を同時に解決する統合的アプローチを目指す．

第4章 IP ルーティングベース自律分散 アーキテクチャによるアプローチ

本章では，提案アーキテクチャの設計要件，全体構成，技術的实现方法を提示する．

4.1 設計要件

本研究では，通信の柔軟性，耐障害性，制御信号の分散化という三大課題を同時に満たす U-Plane 設計を目指す．そのため，表 3.1 で整理した課題に対応する要件を，以下の三つの観点から明確化する．

- 耐障害性 (Failure Tolerance)

- **REQ-FT1:** 中央 UPF の障害時に通信を継続できること（単一の UPF への依存を排除すること）．
- **REQ-FT2:** 中央コア障害や TN 分断が発生しても，サービス継続が可能であること．

- 通信の柔軟性 (Traffic Flexibility)

- **REQ-TF1:** IP ルーティングによる最短経路選択や，TE によるポリシーベース経路制御を自然に適用できること．
- **REQ-TF2:** U-Plane は GTP-U トンネリング（トンネル終端点への拘束）に依存せず，IP ネイティブに扱えること．

- 制御信号の分散化 (Control-Signal Decentralization)

- **REQ-CS1:** 制御信号が単一の中央ノード（集中コントローラ）に集約されないこと．
- **REQ-CS2:** PDU Sess Estab や HO などの U-Plane 制御を中央集権的なコンポーネントが吸収するのではなく，分散制御として表現できること．

上記要件のうち，**REQ-FT2** (中央コア障害耐性) を満たすため，本研究の提案手法では，C-Plane として ADMobile の自律分散化設計思想を採用する [16]．すなわち，ADMobile

を前提として U-Plane を設計し、中央コアや TN への依存が単一障害点とならない構成を目指す。

また、REQ-TF1/TF2 (IP ネイティブな通信の柔軟性) を満たすため、SRv6 MUP が示す IP ルーティングパラダイムでのトラフィック制御を参考にする。ただし、SRv6 MUP は既存 5GS との互換性を重視し、GTP との相互接続・回線交換指向の概念が残る設計である。これに対し本研究は、GTP を概念としても排除し、U-Plane を純粋な IP ルーティングとして成立させることで、トンネル終端点による経路拘束を根本から解消する。

さらに、REQ-CS1/CS2 (制御信号の分散化) については、ADMobility の C-Plane 分散思想と整合するように、U-Plane の制御も IP ルーティングプロトコルに基づいて分散実装する。特に HO は、標準 5GS のように中央コアを介した手続きシーケンスの増加で吸収するのではなく、経路広告・収束として表現する。経路広告を用いた手法により、制御信号の中央集中を回避しつつ、耐障害性と通信の柔軟性を同時に満たす統合的アプローチを目指す。

4.2 アーキテクチャ全体概要

図 4.1 に、提案アーキテクチャと標準 5GS の違いを概略的に示す。標準の 5GS は、中央コアに設置された NF 群が全国各地に設置された gNB を集中制御し、U-Plane は中央 UPF が GTP-U トンネルを終端して転送するアーキテクチャとなっている。対して、提案アーキテクチャでは、Watanabe らの ADMobility[16] を C-Plane として採用し、U-Plane は各 gNB に設置されたルータによる IP ルーティングと IP パケット転送によって実現する。ADMobility では、RAN に NF 群の機能を分散配置し、C-Plane の自律分散化を実現する。提案アーキテクチャにおいてもその設計に則り、各基地局に部分的なコア機能を分散配置する。加えて、提案アーキテクチャでは、U-Plane において GTP-U トンネリングを排除し、IP ネイティブなパケット転送と IP ルーティングを利用した HO 制御を実現する。

IP ルーティングを利用した HO 制御を実現するため、提案アーキテクチャでは、各 gNB に IP ルータを設置する。設置された IP ルータは、BGP スピーカとして動作し、UE ごとに /32 ホストルートを広告することで、該当 UE が接続している基地局がどこかを IP ルーティング情報として共有する。HO が発生した場合、移動先 gNB は BGP UPDATE メッセージを用いて新たな /32 ホストルートを広告し、移動元 gNB は当該ルートを撤回 (WITHDRAW) することで、UE のモビリティを実現する。

また、ユーザ通信は GTP-U トンネルを用いず、UE に割り当てられた IP アドレスを直接ルーティングすることで実現する。図 4.2 に、提案アーキテクチャの U-Plane プロトコルスタックの違いを示す。

標準 5GS と異なり、提案アーキテクチャでは、TEID と無線レイヤ識別子を対応付ける代わりに、UE の IP アドレスと無線レイヤ識別子を対応付けることで、UE ごとのパケット転送を実現する必要がある。標準 5GS の DL 通信では、gNB は中央 UPF から受け取った GTP-U パケットから GTP-U ヘッダを除去し、TEID に基づいて無線レイヤ識

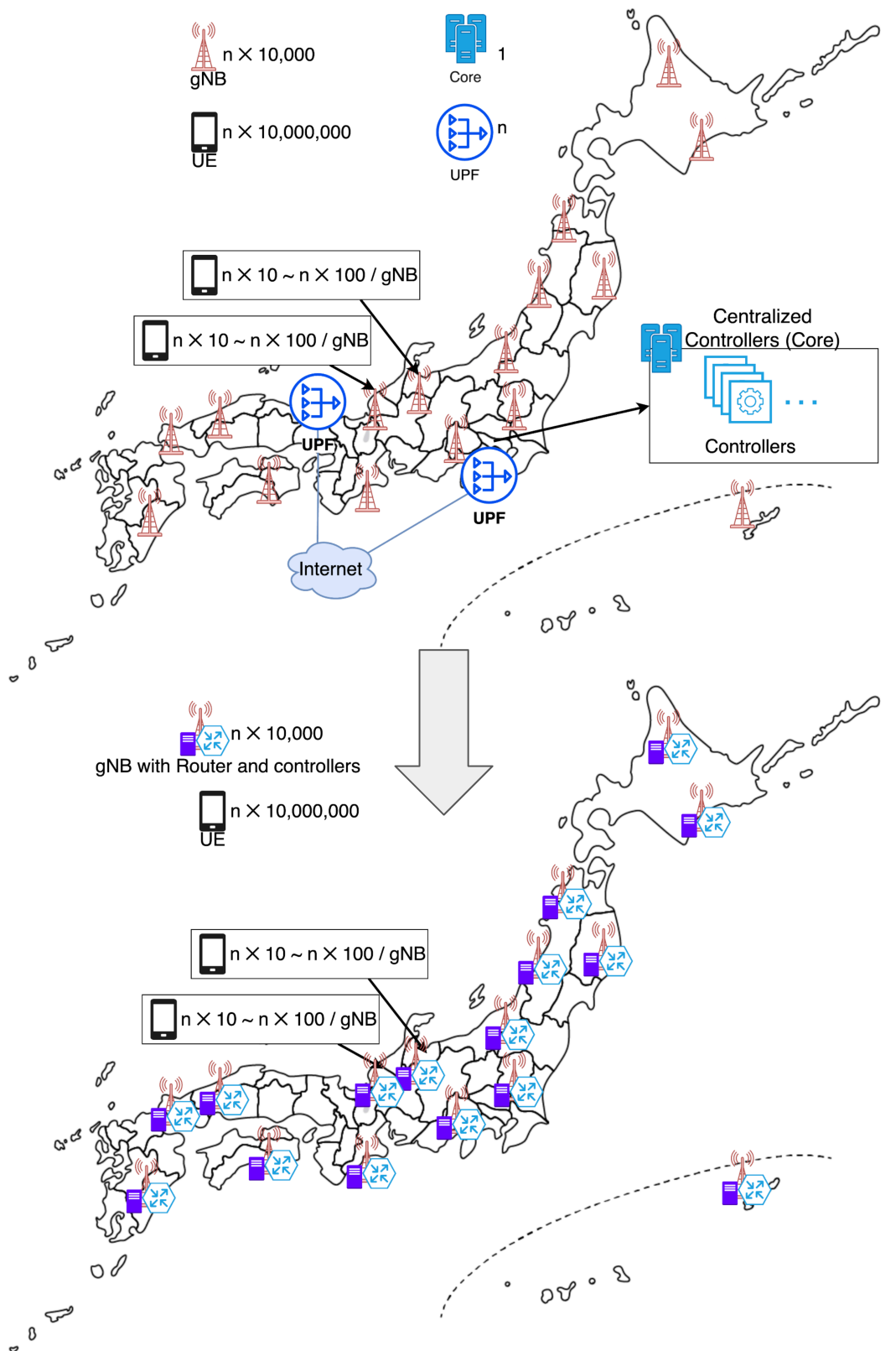


図 4.1: 提案アーキテクチャと標準 5GS の違い (概要)

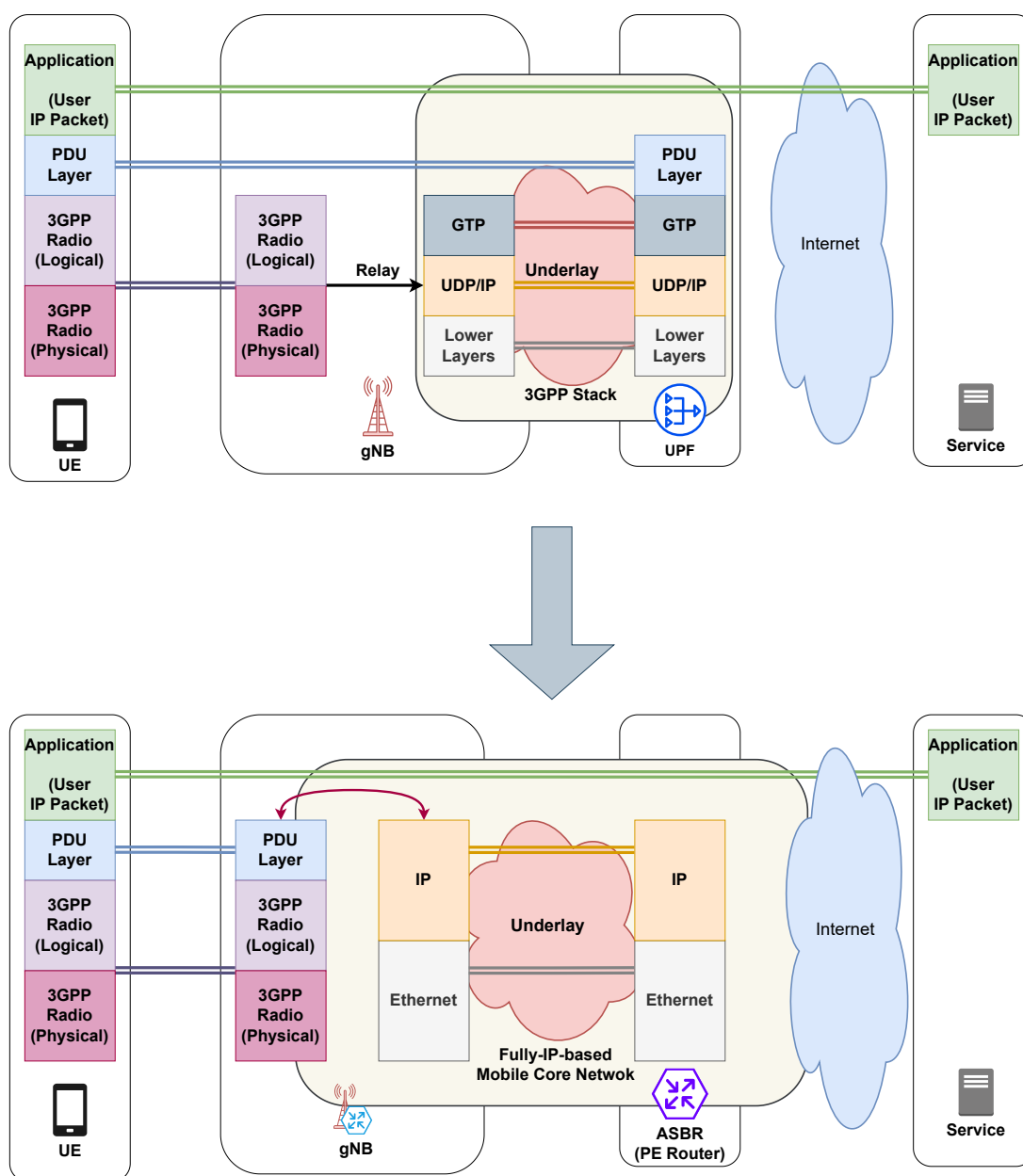


図 4.2: 提案アーキテクチャと標準 5GS の U-Plane プロトコルスタックの違い

別子を特定して UE に転送する。一方提案アーキテクチャでは、gNB は GTP-U ヘッダを持たない IP パケットを受信する。よって提案アーキテクチャでは、TEID と無線レイヤ識別子に対応付ける代わりに、UE の IP アドレスと無線レイヤ識別子に対応付けることで、UE ごとのパケット転送を実現する必要がある。

一方で、提案アーキテクチャでは UL 通信はシンプルになる。標準 5GS において、UL 通信を受け取った gNB は、無線レイヤの識別子から対応する TEID を特定し、GTP-U ヘッダを付与して中央 UPF に転送する必要がある。対して提案アーキテクチャでは gNB は該当パケットを GTP-U でカプセル化せず、UE の送信した IP パケットをそのまま転送すればよい。

4.3 詳細設計

4.3.1 提案手法における UE 通信確立の流れ

提案手法における PDU Session Establishment のシーケンスを図 4.3 に示す。基本的なシーケンスは、標準的な PDU Session Establishment シーケンスと同様であり、大きく異なる点は三つである。

一つ目は、標準的な PDU Session Establishment シーケンスと異なり、提案手法では UL 通信のための経路情報を RAN が BGP 経由で受け取る必要がある点である (図 4.3-0)。標準的なシーケンスでは UPF が UL のコンフィグを生成し、SMF、AMF を経由してある UE の UL 情報を RAN に伝達する。提案手法では、RAN に内包される BGP ルータが、RAN 外の BGP ルータ (Route Reflector) から受け取った経路情報を基に UL 通信のためのルーティングテーブルを構築する。このとき受け取る経路は、UE の PDU Session の確立に依存しない。RAN に内包されたルータは、MEC ノードやインターネットへのデフォルトルートなど、RAN が接続されるネットワークへの経路情報を BGP 経由で受け取り、自身のルーティングテーブルに登録する。そのため、2.1.4 節で説明した標準のシーケンス図 (図 2.6) と異なり、RAN 内ルータは PDU Session Establishment シーケンスの開始前に、BGP 経由で UL に必要な経路情報を受け取る。つまり、提案手法ではある UE が PDU Session Establishment を要求する前に、RAN では UL 通信のための準備が完了している。

二つ目は、提案手法では RAN が UE のホストルートを BGP で広告する点である (図 4.3-16)。UE が PDU Session Establishment を要求すると、RAN は UE に割り当てられた IP アドレスの /32 ホストルートを BGP UPDATE メッセージで広告する。しかし、標準的な 5GS では、gNB はある UE の PDU Session に割り当てられた IP アドレスを取得できない。UE の IP アドレスは UPF が決定し、その情報は SMF、AMF、gNB を経由して UE に伝達される。このとき gNB が UE へ転送する信号は暗号化されており、gNB は UE の IP アドレスを認識できない。提案手法で採用する ADMobile C-Plane では、同じ RAN 内部に SMF や AMF の持つ UE コンテキスト情報を管理するデータベースが分散配置される。このデータベースにより、gNB は図 4.3-13 で SMF が管理する SMContext から UE の IP アドレスを取得できる。ただし、RAN 側が管理する UE の ID からは SMContext を直接参照できない。よって、図 4.3-11~12 で gNB はデータベースに問い合わせを行い、gNB の管理する UE 識別子 (RAN-UE-NGAP-ID) から SMContext を特定可能な UE 識別子 (SUPI) を取得する。このように、gNB の管理する UE 識別子から UE の IP アドレスを解決することで gNB は該当 UE IP を経路情報として BGP 広告し、RAN 外部のルータが該当 UE への IP 到達性を獲得できる。

三つ目は、提案手法では gNB が UE の無線レイヤ識別子と IP アドレスを対応付ける点である (図 4.3-18)。標準的な 5GS では、gNB は UE の無線レイヤ識別子と TEID を対応付けることで、GTP-U トンネルを識別する。これにより、gNB は UE の DL 通信を受け取った際に、GTP-U ヘッダに書かれた TEID から対応する無線レイヤ識別子を特定できる。一方提案手法では、gNB の受け取る DL 通信は GTP-U ヘッダを持たない

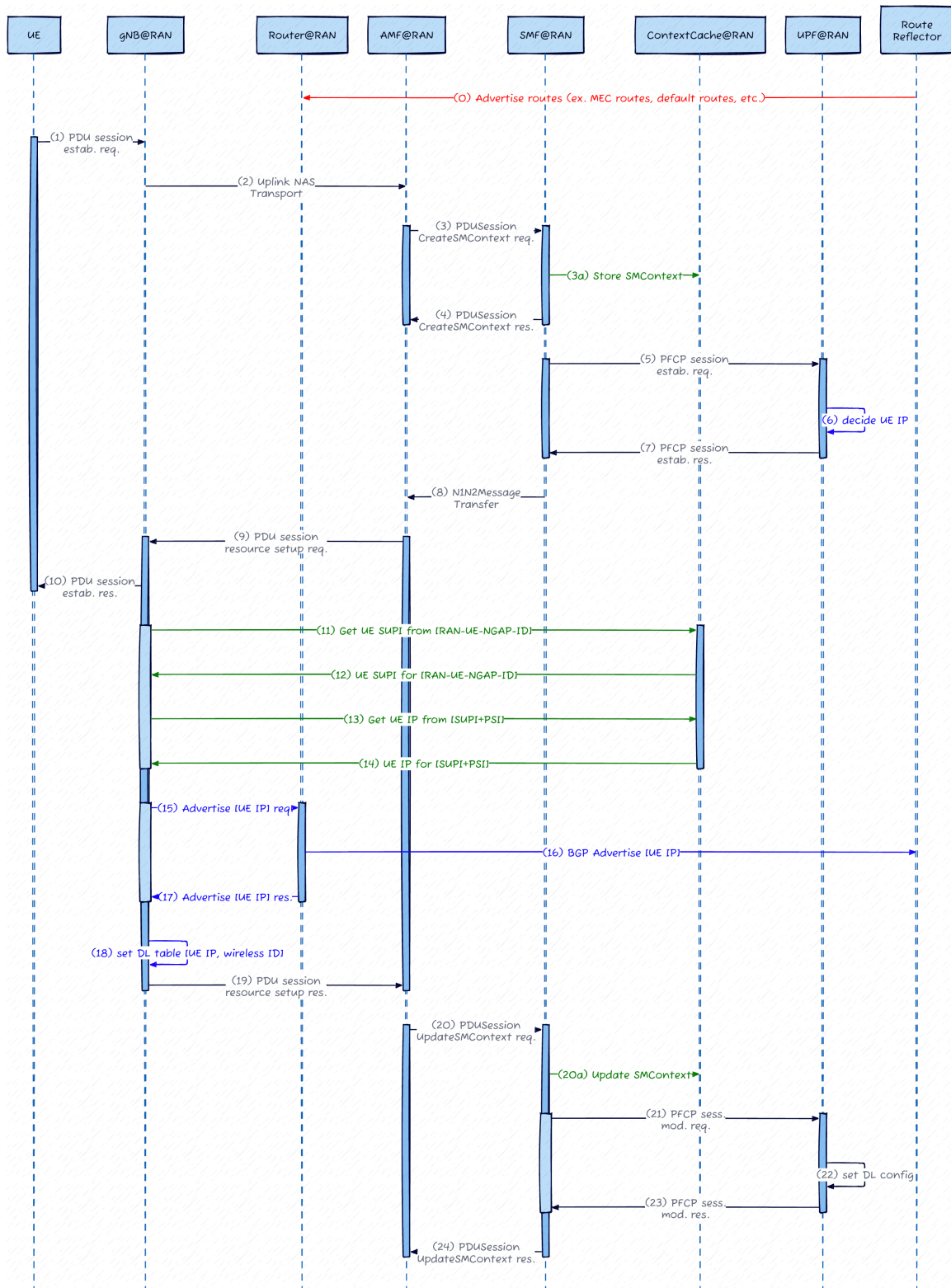


図 4.3: 提案手法における PDU Session Establishment のシーケンス

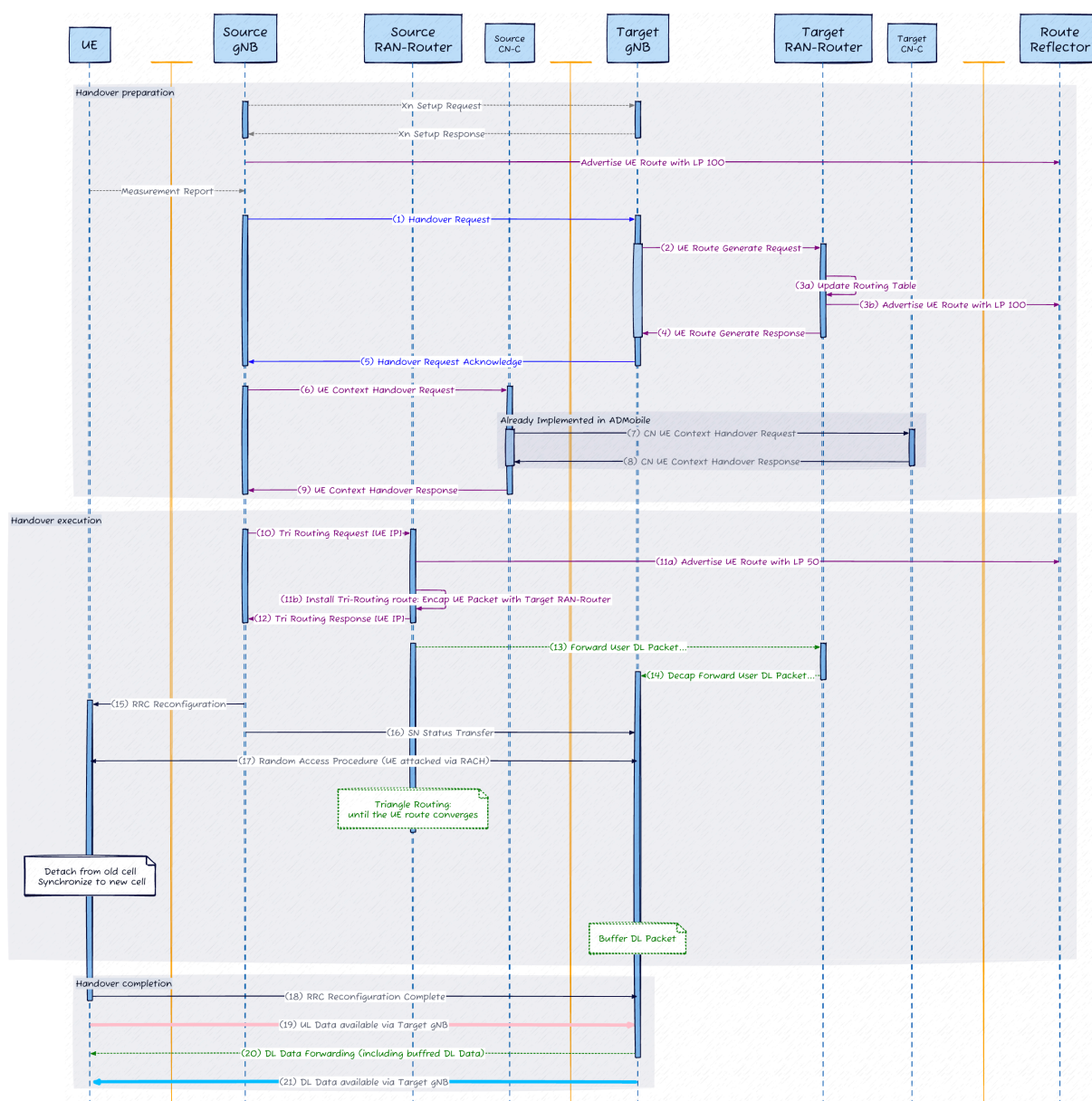


図 4.4: 提案手法における Xn HO のシーケンス

IP パケットである。よって gNB は、UE の無線レイヤ識別子と IP アドレスを対応付けることで、UE ごとのパケット転送を実現する。先述の通り、提案手法では gNB は図 4.3-13 UE の IP アドレスを取得できる。このとき取得した IP アドレスと、PDU Session Establishment を要求した UE の無線レイヤ識別子を対応付けることで、gNB は UE ごとのパケット転送を実現する。

4.3.2 提案手法における HO の流れ

提案手法における Xn HO のシーケンスを図 4.4 に示す。基本的なシーケンスは標準的な Xn HO シーケンスを基にしているが、C-Plane に ADMobile を採用している点と、モビリティの表現に IP ルーティングを用いている点により、全体のシーケンスに異なる部分がある。図 4.4 では標準的なシーケンスに対して追加したメッセージを紫色で示し、メッセージ自体は標準であるもののメッセージに新たに別の情報を付与している場合は青色で示している。緑色で示す部分は後述する三角ルーティングのためのシーケンスである。標準的な Xn HO シーケンスでも同様に gNB の持つ Xn interface を利用して転送処理をしているが、提案手法では IP ルーティングを用いて三角ルーティングを実現するため、色を分けて示している。

Handover preparation フェーズにおいて、提案手法では、gNB の管理する UE の IP アドレスを含んだコンテキストと gNB に内包される C-Plane 機能 (CN-C) が管理する UE コンテキストを HO 先に転送する。図 4.4-1 Handover Request で Source gNB は Target gNB に HO 要求を送信する。Handover Request では、Source gNB が管理する UE のコンテキストを Target gNB に転送する。このとき提案手法では標準的な Xn HO シーケンスと異なり、Source gNB が Target gNB に対して通常シーケンスで転送するコンテキストに追加して UE の IP アドレスも通知する。Target gNB はこのとき受け取った UE の IP アドレスを内包しているルータに伝達し、図 4.4-3(a,b) で該当 UE の /32 ホストルートを LP 100 で広告しはじめる。この時点で、Route Reflector (RR) は Target gNB が広告するホストルートを受け取る。しかし、まだ Source gNB が広告するホストルートも同様に LP 100 で受け取っているため、図 4.4-3(b) 時点ではどちらがベストパスとして RR に採択されるかは不明である。(正確には BGP のベストパス選択アルゴリズムに基づき、Source RAN-Router と Target RAN-Router の間で同じホストルートを同じパス属性で広告している場合 router-id が小さい方がベストパスとして採択される。) 提案手法では後述する三角ルーティング動作により、この時点で Source と Target どちらが RR でベストパスとして採択されても通信が継続できる。図 4.4-6~9 では、Source と Target の CN-C 間で UE コンテキストの受け渡しが行われる。この動作は ADMobile C-Plane の HO シーケンスに準拠しており [16]、標準的な 5GS の Xn HO シーケンスとは異なる。

Handover execution フェーズにおいて、提案手法では、gNB が三角ルーティング動作を行いながら UE に対して RRC Reconfiguration を送信し、UE は Target gNB に対して接続を確立する。図 4.4-10~12 が三角ルーティングの準備に関するシーケンスである。

三角ルーティングの動作と必要性を図 4.5 に示す。経路の更新は瞬時には完了しない。図 4.4-11(a) で Source RAN-Router が RR に対して該当 UE のホストルートの優先度を低くした経路を広告したとしても、RR が他のルータに対して新たな経路を伝達し、経路が収束するまでには時間がかかる。RR が経路を受け取り、自身ルーティングテーブルを更新し、Source RAN-Router を含む外部のルータに対して新たな経路を伝達するまでには遅延が存在する。そのため、経路が収束するまでの間、Source RAN-Router に HO した (もしくはしている最中の) UE への DL 通信が届いてしまう。そこで、提案手法では、図 4.4-11(b) で Source RAN-Router は、該当 UE への DL 通信を Target RAN-Router に

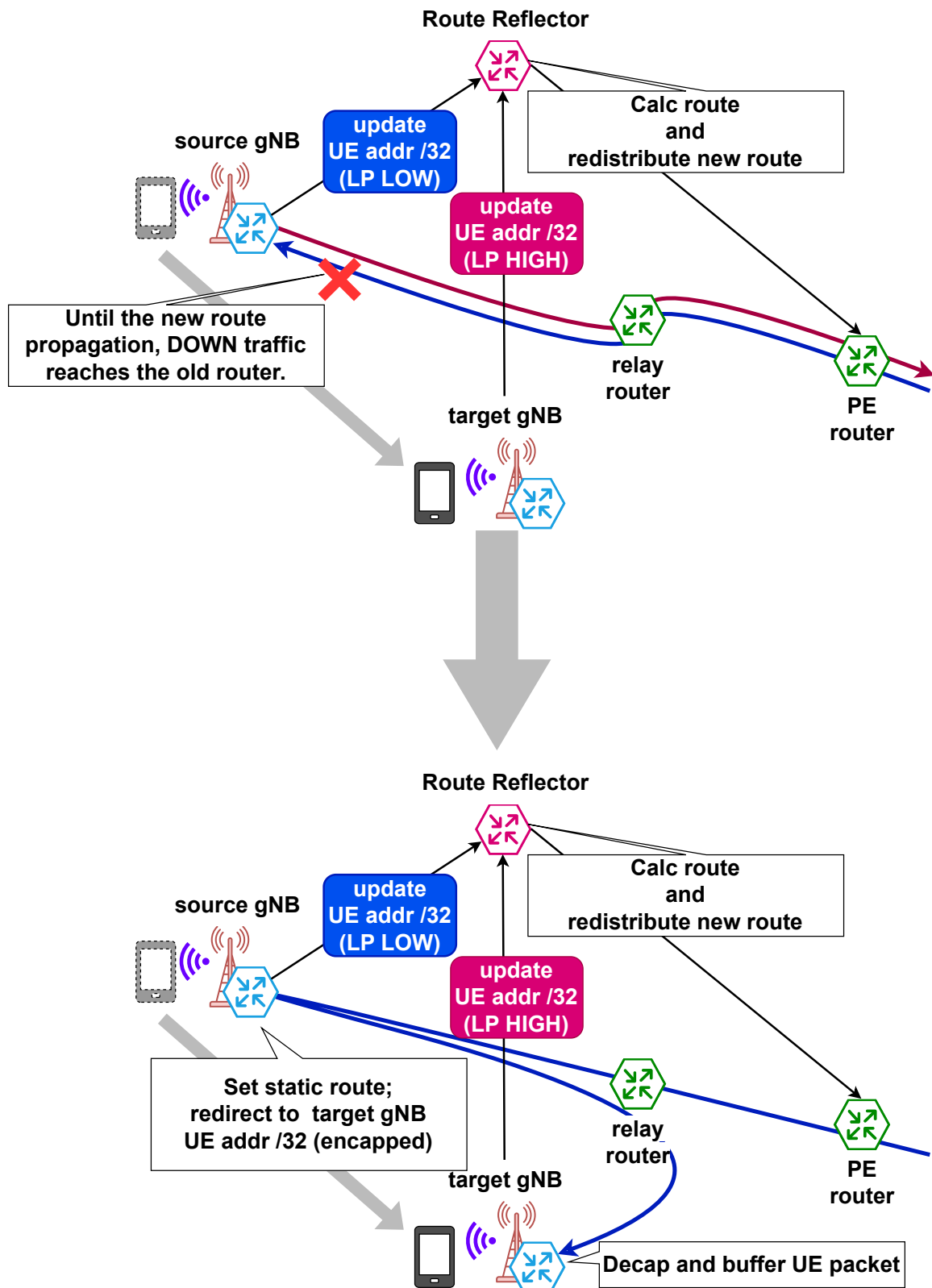


図 4.5: HO 時の三角ルーティング動作

転送する経路をインストールする。この経路のインストールはローカルに行われるため、迅速に完了する。これにより、経路が収束するまでの間、Source RAN-Router に届いた UE への DL 通信は Target RAN-Router に転送され、Target gNB は UE が HO を完了するまでの間バッファリングできる。図 4.4-15～17 の動作は標準的な Xn HO シーケンスと同様である。

Handover completion フェーズにおいて、提案手法では、標準的な Xn HO シーケンスに存在する Path Switch を契機にしたシーケンスが必要ない。これは、提案手法では gNB が UE のホストルートを BGP で広告するため、HO 完了後に中央コアに対して経路変更を通知する必要があるためである。また、C-Plane に ADMobile を採用しているため、C-Plane 側での HO に関するコンテキストの更新は Handover preparation フェーズの図 4.4-7～8 で完了している。UE が Target gNB に対して接続を確立した後、Target gNB はバッファリングしていた該当 UE への DL 通信を送信し、HO が完了する。何らかの理由で UE の DL 通信が Source gNB に届いた場合でも、Source RAN-Router が Target RAN-Router に転送する経路をインストールしているため、Target gNB は UE に対して DL 通信を届けられる。

第5章 プロトタイプ実装

本章では，提案アーキテクチャの実現可能性を示すため，実際のプロトタイプ実装を通じて技術的詳細と課題解決策を提示する．

5.1 実装環境

提案手法のプロトタイプ実装を行うために，以下のオープンソースソフトウェア (OSS) を活用した．

- UERANSIM [17]: 5G UE/gNB シミュレータ
- Free5GC [18]: 5G Core ネットワーク実装
- FRR (FR Routing) [19]: Linux 向けルーティングデーモン実装

基本的な実装は UERANSIM をベースに行い，Free5GC と FRR を統合する形で提案手法を実現した．ただし，実際に利用した C-Plane は Free5GC ではなく，Free5GC をベースに実装された ADMobile [16] を著者らより提供いただき，C-Plane として利用した．本提案手法の実装においては，一部の Free5GC 内コンポーネントはそのまま利用している．FRR は OPSFv3 を用いた underlay ネットワークの構築，および gNB で UE ホストルートを広告する BGP Speaker として利用した．

図5.1に示すように，実装環境では HO 元の gNB (Source gNB) と HO 先の gNB (Target gNB) をそれぞれ 1 台ずつ配置し，UE が Source gNB から Target gNB に Xn HO を行うシナリオを想定した．また，ADMobile C-Plane (CN-C) は Source gNB と Target gNB それぞれに 1 つずつ接続されている．RAN-Router は Source gNB 用と Target Router 用にそれぞれ 1 台ずつ配置されており，これらのルータは iBGP ピアとして Route Reflector (RR) と接続する．Relay Router は TN 内の中継ルータとして配置し，L3VPN における P-Router としての役割を担う．Source と Target，それぞれの RAN-Router は Relay Router と接続し，Relay Router は AS Border Router (ASBR) である ASB Router-A と ASB Router-B に接続している．ASB Router-A と ASB Router-B の先にはインターネット上のサービスを想定した疑似アプリケーションサーバを配置している．RR は図中の 5 つのルータを接続しており，各ルータは FRR を用いて RR と iBGP ピアを形成している．なお，underlay ネットワークは BGP と OSPFv3 を用いて構築した．

各コンポーネントは Docker コンテナとして実装環境上に配置し，Linux Network Namespace を活用してネットワーク機能を分離した仮想化基盤上で動作させた．動作させた物

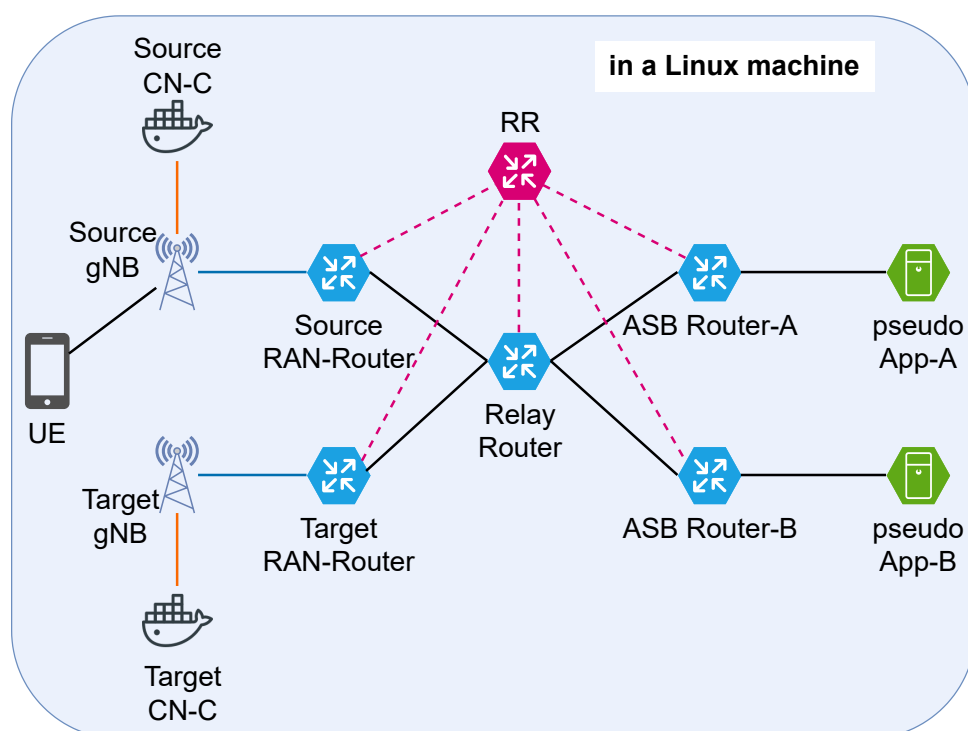


図 5.1: 実装環境のトポロジ

表 5.1: 実験に使用したマシンの構成

CPU	Intel(R) Xeon(R) Silver 4310 12 コア x2
メモリ	64GB DDR4-2666
OS	Ubuntu 22.04.2 LTS

理マシンの構成を表 5.1 に示す。後述するように、提案手法の実装では実験のシナリオを動作させることも踏まえると、25 個以上のコンテナを同時に稼働させる必要があるため、CPU コア数とメモリ容量に余裕のあるマシンを選定した。

5.2 トポロジの詳細構成

図 5.2 に詳細な実装環境の構成を示す。本節では実装環境の各主要機能の実装詳細について説明する。

本研究の実装環境では、図 5.2 に示すように、提案手法の評価に必要な各コンポーネントを Docker コンテナとして配置し、一つの Linux 物理マシン上で動作させた。Source gnb containers と Target gnb containers はそれぞれ同じ構成である。gnb コンテナは UERANSIM ベースで実装されており、本提案手法の U-Plane 機能を実装している。詳細な実装は 5.4 節で後述する。

cplane セグメントは Docker bridge として実装されており、gNB コンテナと C-Plane 機能コンテナ間の通信と C-Plane 機能コンテナ群同士の通信に利用される。Source/Target

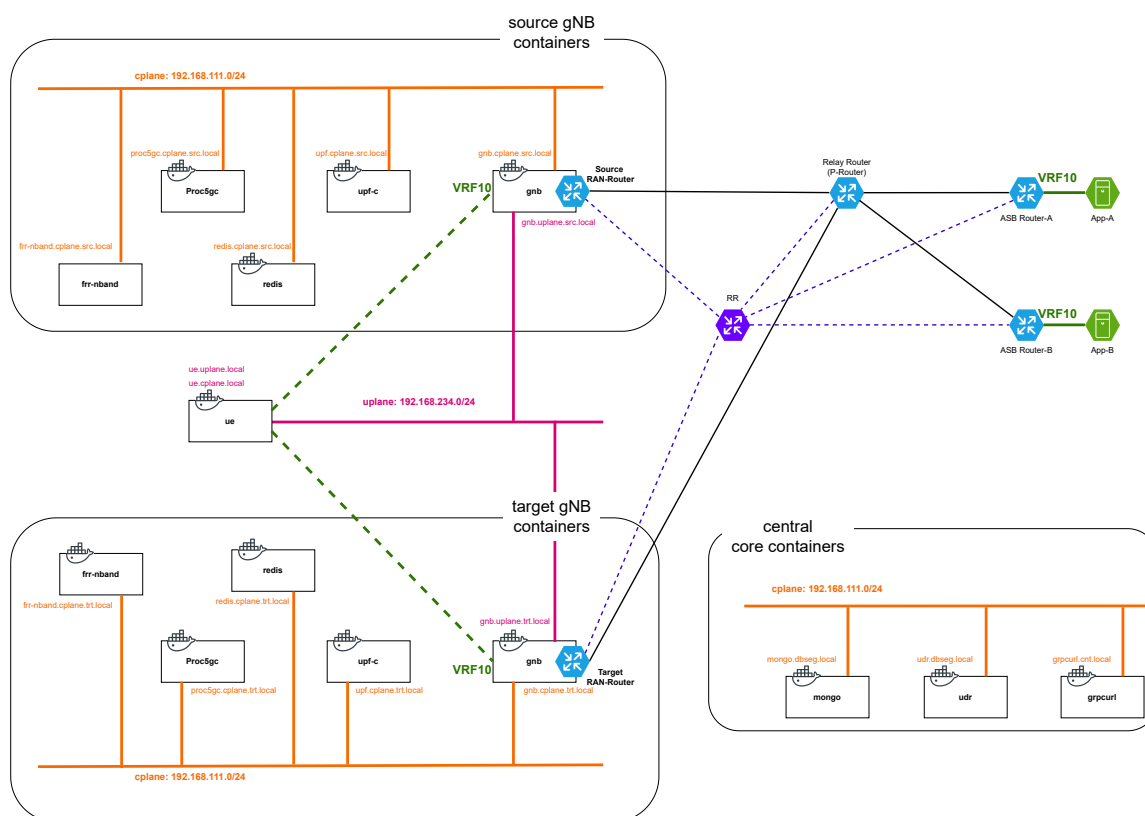


図 5.2: 実装環境の詳細構成

それぞれの **gnb** コンテナ、及び C-Plane 機能コンテナはこの **cplane** セグメントに接続されている。今回はトポロジの単純化のため、この **cplane** セグメントは同一の Docker bridge を Source gNB 側と Target gNB 側で共有しているが、実際のネットワーク構成では分離される。また、ADMobile [16] 論文内で言及されている通り、加入者情報を管理する Unified Data Repository (UDR)、及びその実体 DB である mongo は中央に配置する必要がある。今回はトポロジの単純化のため、中央コア機能コンテナ群も **cplane** セグメントに接続しているが、実際のネットワーク構成では gNB ローカルな C-Plane コンテナ群と中央コア機能コンテナ群は分離される。

cplane セグメントと同様に、**uplane** セグメントもまた Docker bridge として実装されており、**gnb** コンテナと UERANSIM の UE 機能を動作させる **ue** コンテナ間の通信に利用される。5.4 節で後述するように、UERANSIM の無線レイヤは RLS という UDP ベースの無線エミュレーションプロトコルを用いて実装されている。この RLS の上にユーザ通信、及び制御通信を乗せる形で U-Plane と C-Plane の通信が実装されている。**uplane** セグメントには RLS でカプセル化された UE のデータ通信と RRC/NAS 制御通信が流れるため、実際には UE にとっての C-Plane と U-Plane の両方の通信が流れることになる。

Source RAN-Router コンテナ, Target RAN-Router コンテナ, 及び Relay Router, ASB Router-A, ASB Router-B, RR のネットワーク的なトポロジは Containerlab[20] を利用して構築した。Containerlab は Docker コンテナベースでネットワークトポロジを

構築できる OSS ツールである。複数のルータコンテナ、及びそれらの接続関係を構成ファイルに宣言的に記述することで、構成ファイルから自動的にネットワークトポロジを構築できる。コンテナ同士の接続には Linux に実装されている Virtual Ethernet (veth) を利用しており、veth は Linux カーネルが提供する仮想 Ethernet デバイスである。veth は常に相互接続されたペアとして生成され、片側のインタフェースに投入されたフレームは対となるもう一方へ転送される。[21] Containerlab はトポロジ定義に基づき veth ペアを生成し、その両端を各コンテナへ接続することで、コンテナ間の point-to-point リンクを構成する。[22]

5.3 ルーティングの詳細

IP ネットワークの構成には、underlay ネットワークと overlay ネットワークの 2 層を用いている。underlay ネットワークは OSPFv3 と BGP を用いて構築し、OSPFv3 を利用して各ルータコンテナ間で IPv6 ループバックアドレスを広告し合うことで、ルータ間のループバックアドレスへの到達性を交換している。underlay ネットワークを構築するため、**Source RAN-Router** コンテナ、**Target RAN-Router** コンテナ、及び **Relay Router**、**ASB Router-A**、**ASB Router-B** はそれぞれ OSPFv3[23] を用いて自身の持つ IPv6 ループバックアドレスを広告し合う。overlay ネットワークは BGP を用いて構築し、各ルータコンテナは RR と iBGP ピアを確立し、経路広告を行う。各 BGP ルータは RR へ広告する経路の nexthop として、自身の IPv6 ループバックアドレスを指定することで、underlay ネットワーク上での到達性を確保している。

つまり、実際にルータがルーティングを行うときは recursive なルックアップが行われ、まず BGP ルーティングテーブルから nexthop を取得し、次にその nexthop の到達性を underlay ネットワークのルーティングテーブルから取得することで、最終的な転送先を決定している。ルーティングテーブルの一例をソースコード 5.1 に示す。

ソースコード 5.1: 実際の経路表 (抜粋)

```

1 src-ran-router# show ipv6 route
2 Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,
3         R - RIPng, O - OSPFv3, I - IS-IS, B - BGP, N - NHRP,
4         T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
5         f - OpenFabric, t - Table-Direct,
6         > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b -
          backup
7         t - trapped, o - offload failure
8 .
9 .
10 .
11 B> 2001:db8:100::/64 [200/0] via 2001:db8:100:: (recursive), weight 1,
    18:34:44
12 *                               via fe80::a8c1:abff:fee4:6de9, dn, weight 1,
    18:34:44
13 O>* 2001:db8:100::/128 [110/20] via fe80::a8c1:abff:fee4:6de9, dn, weight 1,
    18:35:03
14 .

```

15 .
16 .

ソースコード 5.1 は、**Source RAN-Router** におけるルーティングテーブルの一部である。2001:db8:100::/64 は **ASB Router-A** のもつ 図 5.2 の **VRF10** セグメントの underlay ネットワークである。ソースコード 5.1 において、2001:db8:100::/64 の nexthop を解決しようとするすると解決しようとする、まず via 2001:db8:100:: (recursive) がヒットする。via 2001:db8:100::/128 は **ASB Router-A** のループバックアドレスであり、その到達性は OSPFv3 経路表から via fe80::a8c1:abff:fee4:6de9 であることがわかる。

overlay ネットワークは、SRv6 を利用した L3VPN[24] として構築した。各ルータコンテナは VRF を用いてユーザ通信の L3VPN のセグメントを分離しており、この L3VPN overlay ネットワーク上で UE ホストルートの広告を行う。L3VPN の経路情報は MP-BGP VPNv4 アドレスファミリを用いて広告する。実際の overlay ネットワークのルーティングテーブルの一例をソースコード 5.2 に示す。

ソースコード 5.2: 実際の onverlay ネットワークの経路 (抜粋)

```

1 src-ran-router# show ip route vrf vrf10
2 Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,
3         R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
4         T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
5         f - OpenFabric, t - Table-Direct,
6         > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b -
          backup
7         t - trapped, o - offload failure
8 .
9 .
10 .
11 B> 192.168.100.0/24 [200/0] via 2001:db8:100:: (vrf default) (recursive),
      label 32, seg6 2001:db8:100:0:2::, weight 1, 19:00:44
12 *          via fe80::a8c1:abff:fee4:6de9, dn (vrf
      default), label 32, seg6 2001:db8:100:0:2::, weight 1, 19:00:44
13 .
14 .
15 .

```

ソースコード 5.2 は、**Source RAN-Router** における overlay ネットワークのルーティングテーブルのうち、**ASB Router-A** のもつ 図 5.2 の **VRF10** セグメントのネットワーク (192.168.100.0/24) を抜粋したものである。show ip route vrf vrf10 コマンドにより、vrf10 内の経路情報を表示している。先述の通り、recursive なルックアップにより、nexthop の到達性が underlay ネットワークのルーティングテーブルから解決されていることがわかる。最終的に解決される経路情報は via fe80::a8c1:abff:fee4:6de9, dn (vrf default), label 32, seg6 2001:db8:100:0:2:: である。seg6 2001:db8:100:0:2:: は SRv6 ヘッダに設定される SID であり、L3VPN overlay ネットワーク上での転送に利用される。ソースコード 5.1 の通り、この SID は 2001:db8:100::/64 の underlay ネットワーク上で到達可能である。**Source RAN-Router** は vrf10 で受信パケットの宛先

が 192.168.100.0/24 である場合、SRv6 ヘッダに seg6 2001:db8:100:0:2:: を設定し、underlay である default vrf から ASB Router-A にパケットを転送する。

seg6 2001:db8:100:0:2:: の SID は ASB Router-A の VRF10 セグメントに対応しており、ASB Router-A は SRv6 の End.DT4 機能を用いて、自身の SID 宛に到達したパケットを VRF10 セグメントに転送する。ASB Router-A のもつ SRv6 経路情報の一例をソースコード 5.3 に示す。

ソースコード 5.3: ASB Router-A における SRv6 経路

```

1 asb-a# show ipv6 route
2 Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,
3         R - RIPng, O - OSPFv3, I - IS-IS, B - BGP, N - NHRP,
4         T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
5         f - OpenFabric, t - Table-Direct,
6         > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b -
        backup
7         t - trapped, o - offload failure
8 .
9 .
10 .
11 B>* 2001:db8:100:0:2::/128 [20/0] is directly connected, vrf10, seg6local
        End.DT4 table 10, weight 1, 19:35:49
12 .
13 .
14 .

```

2001:db8:100:0:2::/128 宛のパケットを受信した、ASB Router-A は SRv6 の End.DT4 機能を用いて、SRv6 のカプセル化を解除した パケットを VRF10 セグメントに転送する。これにより、図 5.2 App-A コンテナにパケットが到達する。ここでは ue コンテナから App-A コンテナへの通信を例に説明したが、App-B コンテナへの通信も同様に動作する。また、逆に App-A コンテナから ue コンテナへの通信も全く同様に動作する。

5.4 UERANSIM への提案手法の実装

TODO: SDN コントローラの設計と図の追加

5.5 実装上の課題と解決策

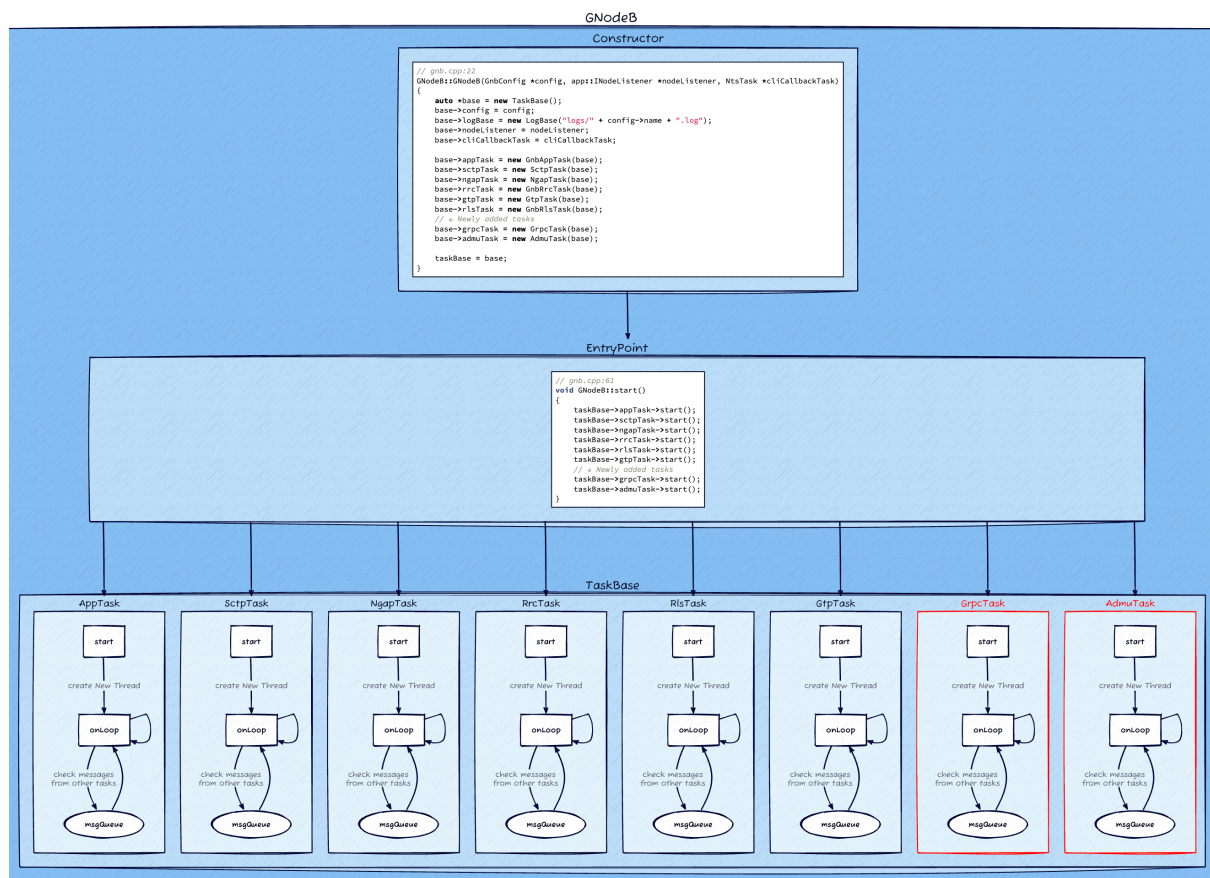


図 5.3: UERANSIM gNB のアーキテクチャと提案手法の主な実装箇所

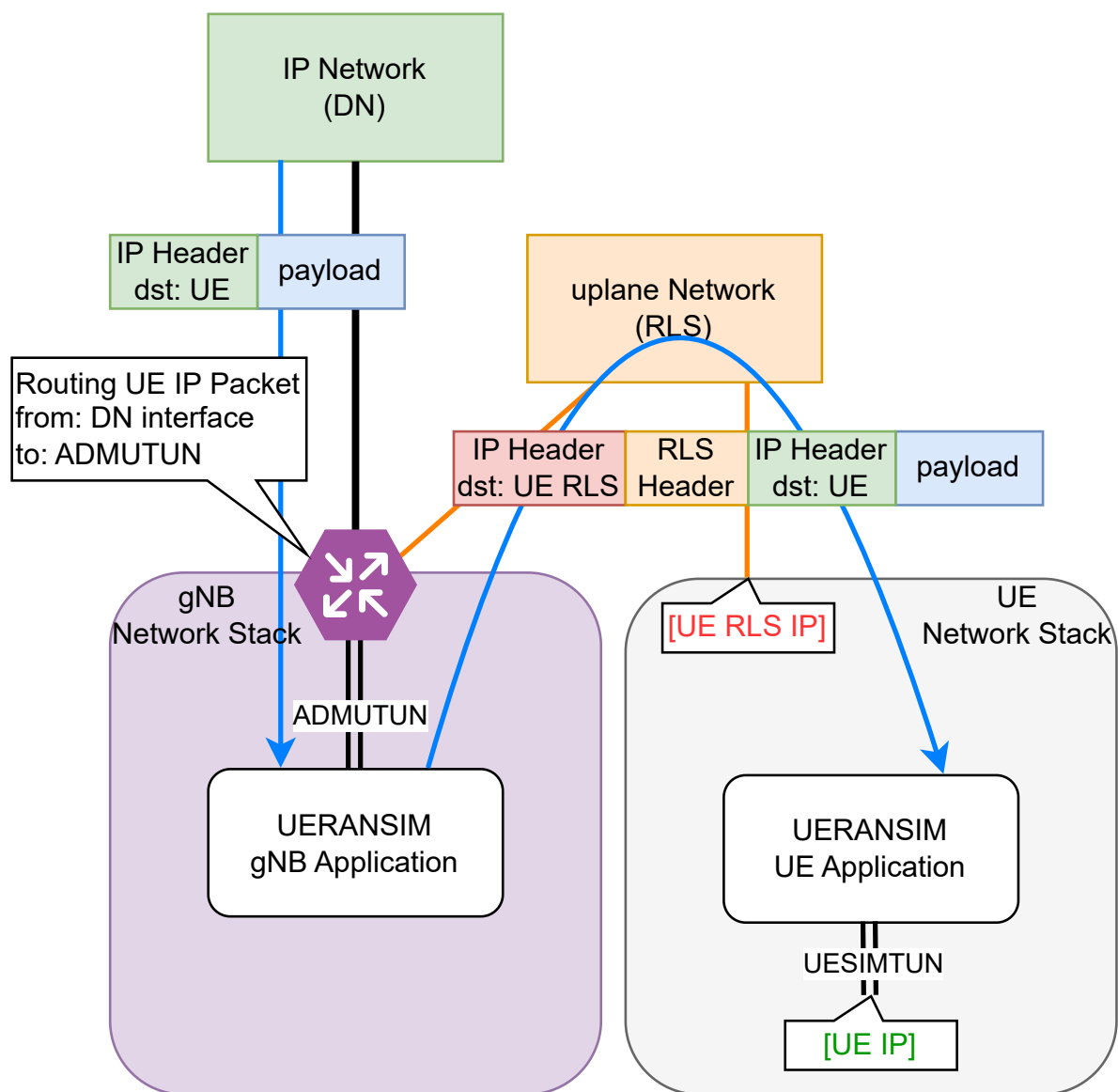


図 5.4: 提案手法における U-Plane 処理の概要 (DL)

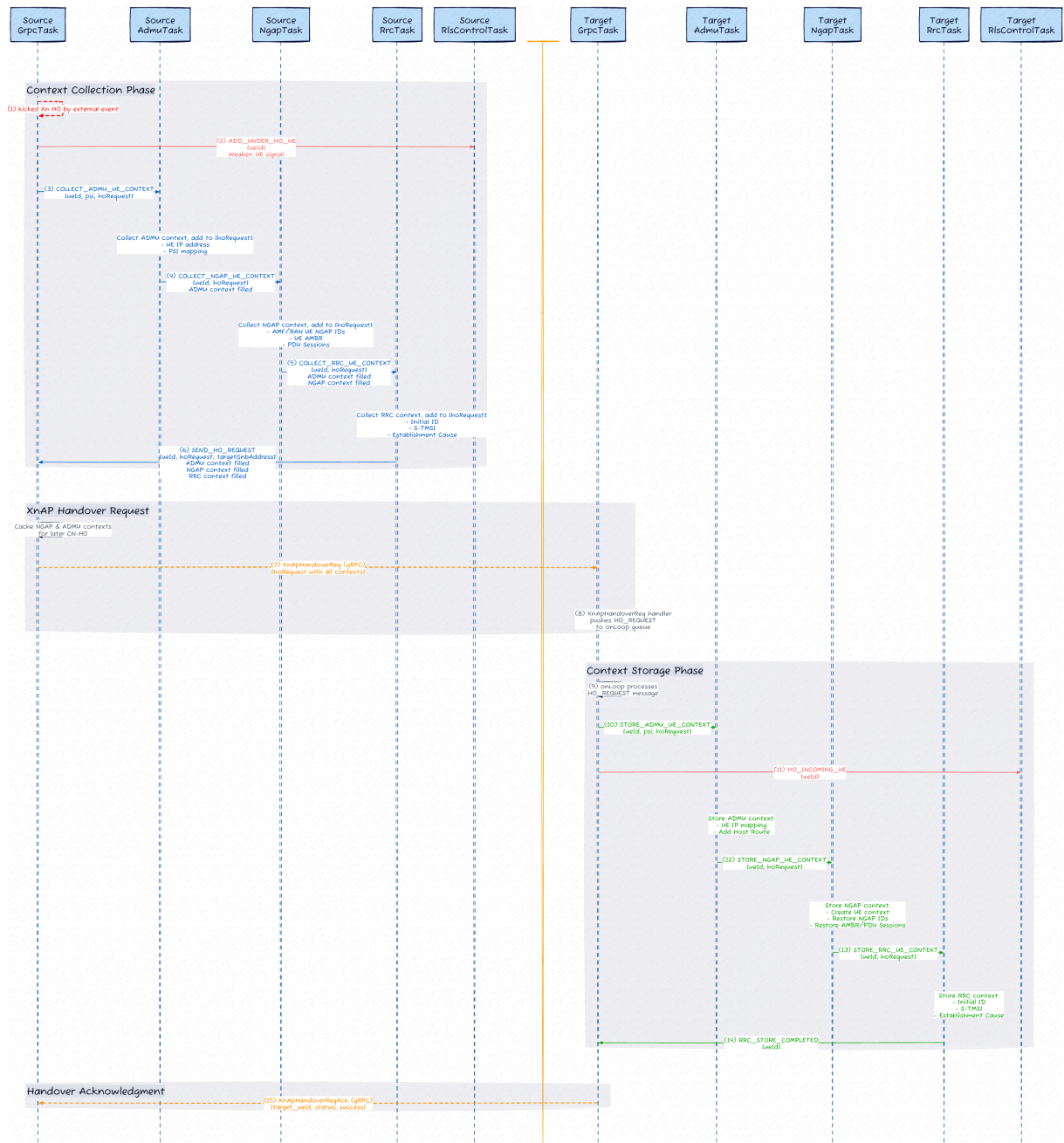


図 5.5: Xn HO シーケンスにおける Handover Request の準備から Handover Request Acknowledgment までのフロー

第6章 評価

本章では、実装したプロトタイプの動作確認と性能評価を通じて、提案手法の有効性を定量的・定性的に実証する。

6.1 評価方針と実験設計

目的

- 提案手法のメカニズムが正しく機能することを確認する
- 提案手法が標準的な 3GPP アーキテクチャに対して定量的に有効であることを評価する

評価内容

- 定性的評価: 指摘した「標準 5GS アーキテクチャの課題」を解決できることを定性的に示す
- 定量的評価:
 - － 制御信号オーバーヘッドの削減効果 ⇒ BGP と 3GPP の比較
 - － 制御信号量がどれだけ削減されるか

評価対象外

- UERANSIM, Free5GC, FRR などの実装依存の要素が原因となるため、性能自体は評価対象外とする
- 例えば、パケット転送遅延やスループットなどは評価対象外

6.2 提案手法の動作検証

6.3 通信柔軟性と耐障害性の定性分析

通信柔軟性

- 提案手法では、IP ルーティングを活用することで、柔軟な通信経路選択が可能

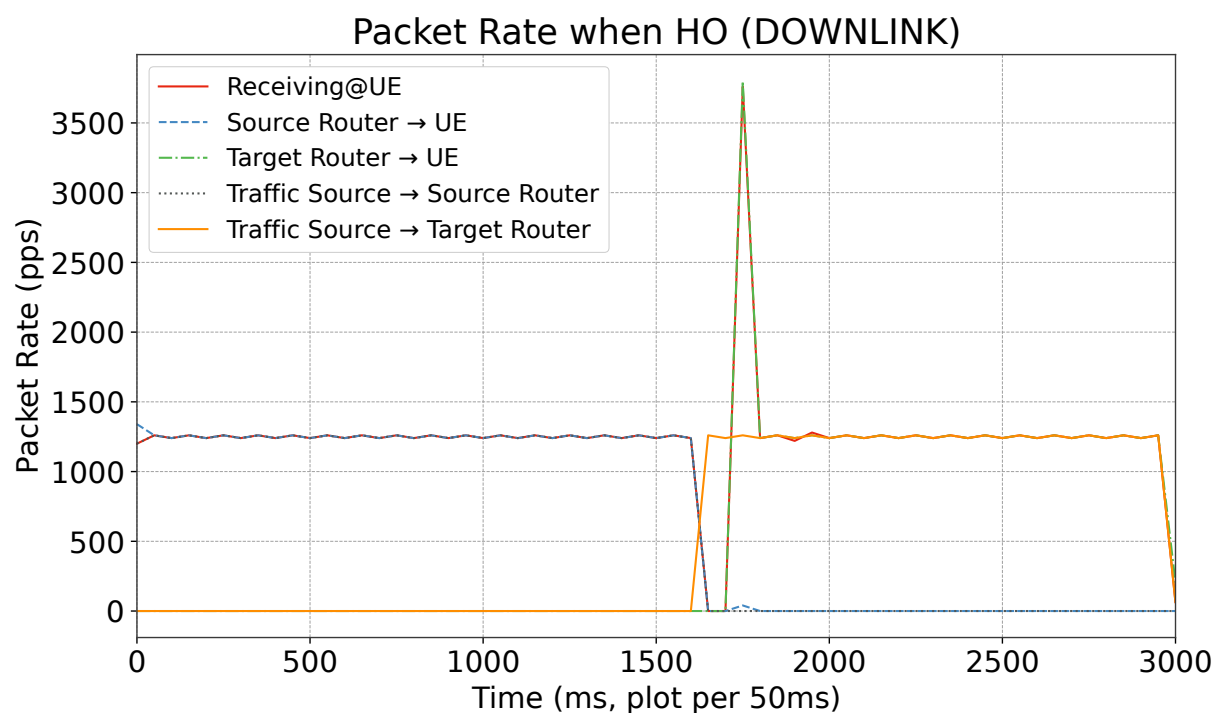


図 6.1: 提案手法のハンドオーバー機能動作検証結果

- 例えば、gNB 間の直接通信や部分的なネットワーク分断時にも通信が継続できる

耐障害性

- 提案手法は単一コンポーネント障害に対して局所的な影響にとどまり、システム全体の耐障害性が向上する
- UPF がない → 途中経路で何処かのリンクやルータに障害が発生しても、BGP のルーティング収束によって代替経路への自動切替が可能 → 通信の継続性が確保できる

6.4 HO 制御信号量の定量分析

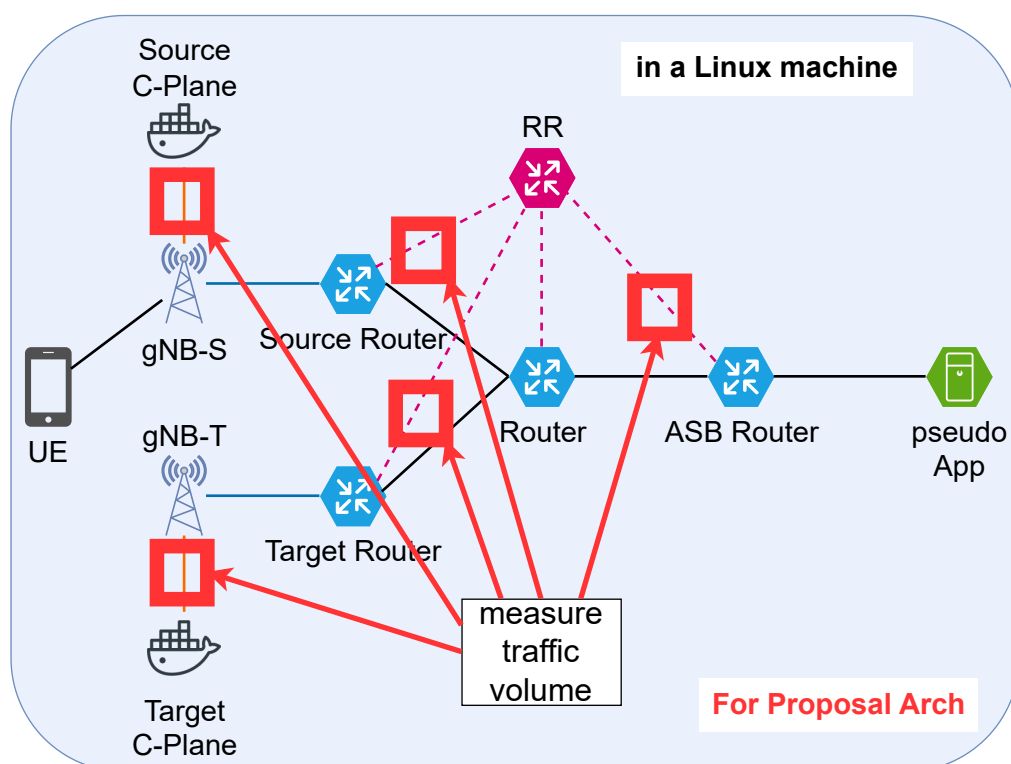
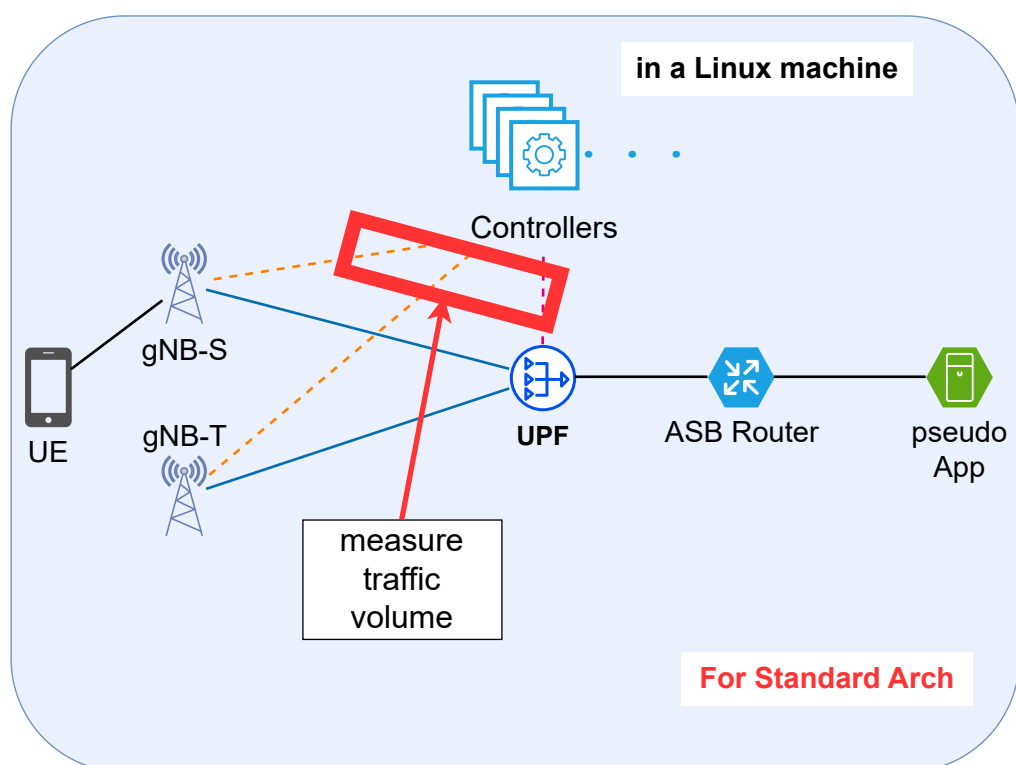


図 6.2: 提案手法と 3GPP アーキテクチャの制御信号キャプチャポイント

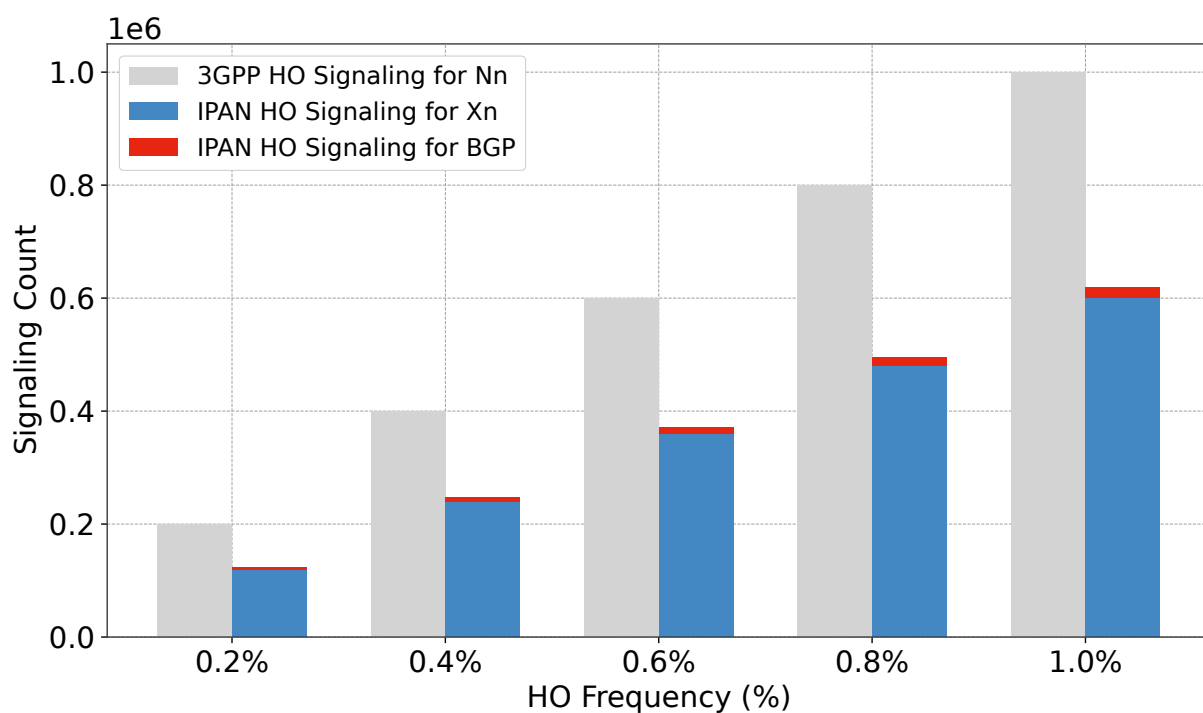


図 6.3: 提案手法と 3GPP アーキテクチャのハンドオーバー制御信号量比較

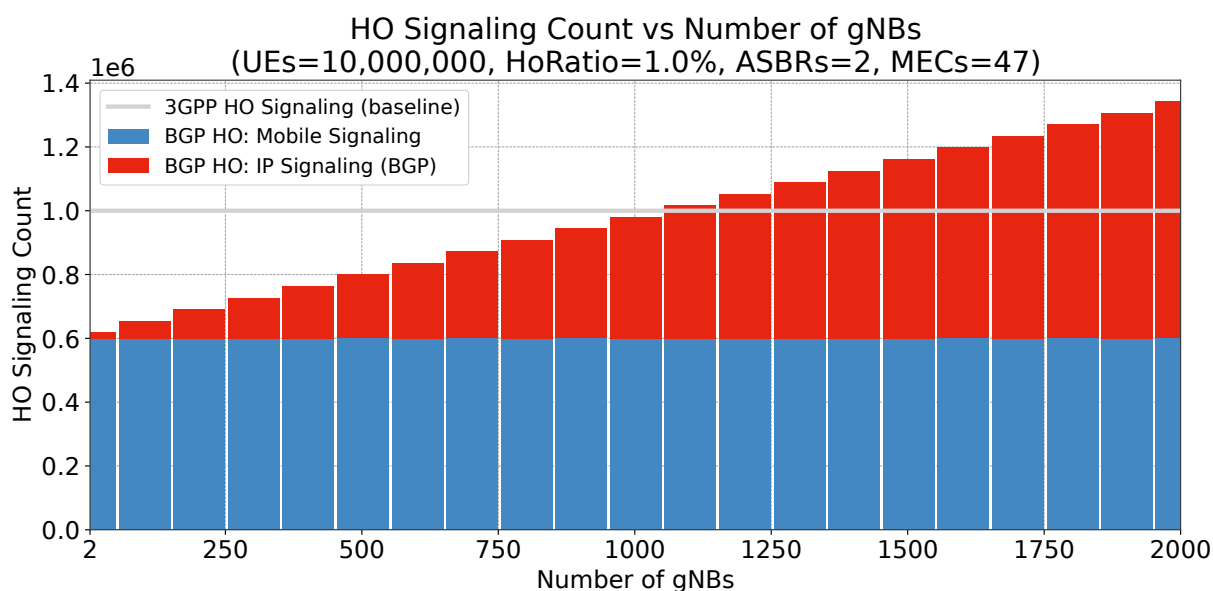


図 6.4: 経路広告ノード数を変化させた際の提案手法と 3GPP アーキテクチャのハンドオーバー制御信号量比較

第7章 考察と議論

本章では，研究成果を総合的に考察し，実環境へ適用する際に発生する要件について議論する．

7.1 提案手法の効果と意義

7.2 デプロイ時の考慮事項についての議論

トレードオフとなる部分

- 課金問題 (UPF が課金処理しているけど，分散環境でどう実現するのか)
- セキュリティどうするのか (UPF がセキュリティ処理しているけど，分散環境でどう実現するのか)
- 音声信号には適用できない
- ローミングや MVNO には適用するためのストーリーや実装を考えてない (これは本綴じまでに形にして**アイデアはあるが評価していない部分**に格上げしたい)

アイデアはあるが評価していない部分

- 大量のホストルールを捌くには (アイデアがあるので説明する)
- UE-UE 通信を実現する際のルーティング設計 (階層化，hub-and-spoke モデルの適用など)

		Standard 5GS	Flat UP	SRv6 MUP	5GC on k8s	AD-Mobile	Proposal
耐障害性	中央 UPF 障害時の耐性	✗	✓	✗	✗	✓	✓
	中央コア 障害時の耐性	✗	✗	✗	✓	✓	✓
通信の柔軟性	最短経路による ユーザ通信	✗	(partial)	✓	✗	n/a	✓
	Traffic Engineering	✗	(partial)	✓	✗	n/a	✓
制御信号の 中央集中	-	✗	✗	✗	(partial)	✓	✓
提案のタイプ	-	-	U-Plane	U-Plane	C-Plane	C-Plane	U-Plane (assuming the use of AD-Mobile)

図 7.1: 定性評価結果

第8章 結論

本章では，研究成果を総括し，学术界・産業界への貢献と将来展望を明確にして論文を締めくくる．

8.1 研究成果の総括

- TODO: 挙げた三つの課題のうち二つを定性的に解決したことをまとめる
- TODO: シグナリングオーバーヘッドについては定量的に評価し，提案手法の効果があつたことをまとめる
- TODO: 7章で議論した考慮事項についても触れる

8.2 今後の展望

- 論文執筆中に SoftBank が SRv6 MUP の商用利用を開始した
- 提案手法は SRv6 MUP の考え方をさらに推し進めたものであり，今後の 5G/6G ネットワークアーキテクチャ設計において新たな示唆を与えられる
- モバイルシステムの IP ネイティブ化に向けたさらなる研究開発を期待したい

謝辞

カフェイン，ニコチンに心の底から感謝します．良いお年を．

参考文献

- [1] 堀場 勝広, 松嶋 聡, 横田 大輔, 川上 雄也, 三上 学, and 吉野 仁. 次世代モバイルネットワークを実現する srv6 mobile user-plane. **電子情報通信学会論文誌 B**, J108-B(7):366–380, July 2025. ISSN 1881-0209. doi: 10.14923/transcomj.2025JBI0001. URL https://search.ieice.org/bin/summary.php?id=j108-b_7_366&category=B&year=2025&lang=J&abst=. 招待論文 (Web only).
- [2] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Study on Control Plane (CP) and User Plane (UP) separation of Evolved Packet Core (EPC) nodes. Technical Report (TR) 23.714, 3GPP, June 2016. URL <https://www.3gpp.org/DynaReport/23714.htm>. Release 14.
- [3] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Architecture enhancements for control and user plane separation of EPC nodes. Technical Specification (TS) 23.214, 3GPP, September 2016. URL <https://www.3gpp.org/DynaReport/23214.htm>. Release 14.
- [4] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). System architecture for the 5G System (5GS). Technical Specification (TS) 23.501, 3GPP, July 2020. URL <https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm>. Release 16.
- [5] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Interface between the Control Plane and the User Plane nodes; Stage 3. Technical Specification (TS) 29.244, 3GPP, November 2020. URL <https://www.3gpp.org/DynaReport/29244.htm>. Release 16.
- [6] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Procedures for the 5G System (5GS). Technical Specification (TS) 23.502, 3GPP, July 2020. URL <https://www.3gpp.org/DynaReport/23502.htm>. Release 16.
- [7] 3rd Generation Partnership Project (3GPP). NG-RAN; Xn Application Protocol (XnAP). Technical Specification (TS) 38.423, 3GPP, July 2020. URL <https://www.3gpp.org/DynaReport/38423.htm>. Release 16.
- [8] Gary S. Malkin. RIP Version 2. RFC 2453, November 1998. URL <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2453>.
- [9] John Moy. OSPF Version 2. RFC 2328, April 1998. URL <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328>.

- [10] Yakov Rekhter, Susan Hares, and Tony Li. A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4). RFC 4271, January 2006. URL <https://www.rfc-editor.org/info/rfc4271>.
- [11] Beyond 5g white paper supplementary volume on “e2e architecture”. White paper, Beyond 5G Promotion Consortium, White Paper Subcommittee, March 2024. URL <https://b5g.jp/w/wp-content/uploads/2024/03/Beyond-5G-White-Paper-Supplementary-Volume-E2E-Architecture.pdf>. Version 1.0, March 7, 2024.
- [12] Hasanin Harkous, Ahan Kak, Alistair Urie, Heiko Straulino, Huanzhuo Wu, Matti Laitila, Huu-Trung Thieu, Nakjung Choi, Thierry Van De Velde, and Mikko Kanerva. Flat up: Toward ran-core convergence for the 6g user plane. *IEEE Communications Magazine*, 63(5):62–68, 2025. doi: 10.1109/MCOM.003.2400403.
- [13] Clarence Filsfils, Pablo Camarillo, John Leddy, Daniel Voyer, Satoru Matsushima, and Zhenbin Li. Segment Routing over IPv6 (SRv6) Network Programming. RFC 8986, February 2021. URL <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8986>.
- [14] Satoru Matsushima, Clarence Filsfils, Miya Kohno, Pablo Camarillo, and Daniel Voyer. Segment Routing over IPv6 for the Mobile User Plane. RFC 9433, July 2023. URL <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9433>.
- [15] Sourav Paul, Tanvi Keluskar, and Mythili Vutukuru. A scalable and fault-tolerant 5g core on kubernetes. In *2025 17th International Conference on COMmunication Systems and NETworks (COMSNETS)*, pages 658–666, 2025. doi: 10.1109/COMSNETS63942.2025.10885628.
- [16] Hiroki Watanabe, Keiichi Shima, and Katsuhiro Horiba. Autonomous decentralized mobile system: C-plane ran core convergence for stable network. In *Proceedings of the 20th Asian Internet Engineering Conference, AINTEC '25*, page 52–60, New York, NY, USA, 2025. Association for Computing Machinery. ISBN 9798400718465. doi: 10.1145/3763400.3763449. URL <https://doi.org/10.1145/3763400.3763449>.
- [17] Ali Güngör. UERANSIM: Open source 5g ue and ran (gnodeb) implementation. GitHub repository, 2025. URL <https://github.com/aligungr/UERANSIM>. Accessed: 2025-12-20.
- [18] free5GC Project. free5GC: Open source core network implementation. Project website, 2025. URL <https://free5gc.org/>. Accessed: 2025-12-20.
- [19] FRRouting Project. FRRouting (FRR): Free and open source internet routing protocol suite. Project website, 2025. URL <https://frrouting.org/>. Accessed: 2025-12-20.

- [20] Containerlab Project. containerlab: Container-based networking labs. <https://containerlab.dev/>, 2025. Project website. Accessed: 2025-12-21.
- [21] Linux man-pages project. veth(4) — linux manual page. <https://man7.org/linux/man-pages/man4/veth.4.html>, 2025. Describes veth as virtual Ethernet devices created in interconnected pairs, used e.g., between network namespaces. Accessed: 2025-12-21.
- [22] containerlab authors. Topology definition — veth link (containerlab documentation). <https://containerlab.dev/manual/topo-def-file/>, 2025. States that the veth link is the most common link type in containerlab and creates a virtual ethernet link between endpoints in the topology. Accessed: 2025-12-21.
- [23] Dennis Ferguson, Acee Lindem, and John Moy. OSPF for IPv6. RFC 5340, July 2008. URL <https://www.rfc-editor.org/info/rfc5340>.
- [24] Gaurav Dawra, Ketan Talaulikar, Robert Raszuk, Bruno Decraene, Shunwan Zhuang, and Jorge Rabadan. BGP Overlay Services Based on Segment Routing over IPv6 (SRv6). RFC 9252, July 2022. URL <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9252>.

付録